

UNI-T

编程手册

MSO系列可编程数字示波器

2020年09月

UNI-T TECHNOLOGIES, INC.

保证和声明

版权

2017 优利德中国科技有限公司

商标信息

UNI-T是优利德中国科技有限公司的注册商标。

文档编号

软件版本

00.00.01

软件升级可能更改或增加产品功能，请关注 **UNI-T**网站获取最新版本手册或联系 **UNI-T**升级软件。

声明

- 本公司产品受中国及其它国家和地区的专利（包括已取得的和正在申请的专利）保护。
- 本公司保留改变规格及价格的权利。
- 本手册提供的信息取代以往出版的所有资料。
- 本手册提供的信息如有变更，恕不另行通知。
- 对于本手册可能包含的错误，或因手册所提供的信息及演绎的功能以及因使用本手册而导致的任何偶然或继发的损失，**UNI-T**概不负责。
- 未经 **UNI-T**事先书面许可，不得影印、复制或改编本手册的任何部分。

产品认证

UNI-T认证本产品符合中国国家产品标准和行业产品标准及 ISO9001：2008 标准和 ISO14001：2004 标准， 并进一步认证本产品符合其它国际标准组织成员的相关标准。

联系我们

如您在使用此产品或本手册的过程中有任何问题或需求，可与 **UNI-T**联系：

电子邮箱：

网址：

SCPI 指令简介

SCPI (Standard Commands for Programmable Instruments, 即可编程仪器标准命令集) 是一种建立在现有标准 IEEE 488.1 和 IEEE 488.2 基础上, 并遵循了 IEEE754 标准中浮点运算规则、ISO646 信息交换 7 位编码符号(相当于 ASCII 编程)等多种标准的标准化仪器编程语言。本节简介 SCPI 命令的格式、符号、参数和缩写规则。

指令格式

SCPI 命令为树状层次结构, 包括多个子系统, 每个子系统由一个根关键字和一个或数个层次关键字构成。命令行通常以冒号“:”开始; 关键字之间用冒号“:”分隔, 关键字后面跟随可选的参数设置。命令关键字和第一个参数之间以空格分开。命令字符串必须以一个 <换行> (<NL>) 字符结尾。命令行后面添加问号“?”通常表示对此功能进行查询。

符号说明

下面四种符号不是 SCPI 命令中的内容, 不随命令发送, 但是通常用于辅助说明命令中的参数。

- **大括号 {}**
大括号中通常包含多个可选参数, 发送命令时必须选择其中一个参数。
如:DISPlay:GRID:MODE { FULL | GRID | CROSS | NONE}命令。
- **竖线 |**
竖线用于分隔多个参数选项, 发送命令时必须选择其中一个参数。
如:DISPlay:GRID:MODE { FULL | GRID | CROSS | NONE}命令。
- **方括号 []**
方括号中的内容(命令关键字)是可省略的。如果省略参数, 仪器将该参数设置为默认值。
例如: 对于:MEASure:NDUTy? [<source>]命令, [<source>]表示当前通道。
- **三角括号 <>**
三角括号中的参数必须用一个有效值来替换。例如: 以DISPlay:GRID:BRIGhtness 30的形式发送DISPlay:GRID:BRIGhtness <count>命令。

参数说明

本手册介绍的命令中所含的参数可以分为以下 5 种类型：布尔型、整型、实型、离散型、ASCII 字符串。

- **布尔型**

参数取值为“ON”（1）或“OFF”（0）。例如：:SYSTem:LOCK {{1 | ON} | {0 | OFF}}。

- **整型**

除非另有说明，参数在有效值范围内可以取任意整数值。注意：此时，请不要设置参数为小数格式，否则将出现异常。例如：:DISPlay:GRID:BRIGhtness <count>命令中的参数< count >可取 0 到 100 范围内的任一整数。

- **实型**

除非另有说明，参数在有效值范围内可以取任意值。

例如：对于 CH1，CHANnel1:OFFSet <offset>命令中的参数<offset>的取值为实型。

- **离散型**

参数只能取指定的几个数值或字符。例如：:DISPlay:GRID:MODE { FULL | GRID | CROSS | NONE}命令的参数只能为 FULL、GRID、CROSS、NONE。

- **ASCII 字符串**

字符串参数实际上可包含所有 ASCII 字符集。字符串必须以配对的引号开始和结尾；可以用单引号或双引号。引号分隔符也可以作为字符串的一部分，只需键入两次并且不在中间添加任何字符，例如设置IP：SYST:COMM:LAN:IPAD "192.168.1.10"。

简写规则

所有命令对大小写都能识别，可以全部采用大写或小写。如果要缩写，必须输完命令格式中的所有大写字母。

数据返回

数据返回分为单个数据和批量数据返回，单个数据返回相对应的参数类型，其中实型返回用科学计数法表示，e 前部分小数点后面保留三位数据，e 部分保留三位数据；批量数据返回必须符合 IEEE 488.2 #格式的字符串数据，其格式：‘#’ + 长度所占的字符位数[固定为一个字符] + 有效数据长度的 ASCII 值 + 有效数据 + 结束符[‘\n’]，例如#3123xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx\n 表示的具有 123 个字节有效批量数据返回格式，其中‘3’表示“123”占 3 个字符位。

注意：当返回数据为无效数据均用*表示

SCPI 指令详解

IEEE488.2 通用命令

*IDN?

➤ **命令格式:**

*IDN?

➤ **功能描述:**

用于查询制造商名称、示波器型号、产品序列号和软件版本号。

➤ **返回格式:**

制造商名称，示波器型号，产品序列号，由点号分隔的软件版本号。

➤ **举例:**

UNI-T Technologies, UPO2000CS, UPO1000, 00.00.01

*RST

➤ **命令格式:**

*RST

➤ **功能描述:**

用于恢复出厂设置并清空所有的错误信息及发送接收队列缓冲。

SYSTem 命令

用于对示波器进行最基本的操作，主要包括运行控制、全键盘锁定、错误队列和系统设置数据的操作。

:RUN

➤ **命令格式:**

:RUN

➤ **功能描述:**

用于开始示波器波形采样工作，如需停止工作，需要执行:STOP 命令。

:STOP

➤ **命令格式:**

:STOP

➤ **功能描述:**

用于停止示波器波形采样工作，如需恢复工作，需要执行:RUN 命令。

:AUTO

➤ **命令格式:**

:AUTO

➤ **功能描述:**

用于自动设定仪器的控制值，通过自动设置使输入的波形达到最佳显示效果。

:SYSTem:LOCK

➤ **命令格式:**

:SYSTem:LOCK {{1 | ON} | {0 | OFF}}

:SYSTem:LOCK?

➤ **功能描述:**

用于锁定或者解锁全键盘按键。

➤ **返回格式:**

查询返回全键盘锁定状态，0 表示未锁定，1 表示锁定。

➤ **举例:**

:SYSTem:LOCK ON/:SYST:LOCK 1	全键盘锁定
:SYSTem:LOCK OFF/:SYST:LOCK 0	全键盘解锁
:SYSTem:LOCK?	查询返回 1，表示锁定

:SYSTem:ERRor

➤ **命令格式:**

:SYSTem:ERRor

:SYSTem:ERRor?

➤ **功能描述:**

用于清空错误消息队列。

➤ **返回格式:**

查询返回最后一次消息错误，查询以“<消息编号>,<消息内容>”格式返回错误消息，其中<消息编号>是一个整数，<消息内容>是一个带双引号的 ASCII 字符串。

如-113,"Undefined header; command cannot be found"。

➤ **举例:**

:SYSTem:ERR

清空错误队列

:SYSTem:ERR?

查询返回:

-113,"Undefined header; command cannot be found"

表示未定义指令头

:SYSTem:SETup

➤ **命令格式:**

:SYSTem:SETup <setup_data>

:SYSTem:SETup?

➤ **功能描述:**

用于配置系统设置数据。其中<setup_data>为符合[附录 2: IEEE 488.2 二进制数据格式](#)。

➤ **返回格式:**

查询返回系统设置数据。

:SYSTem:LANGuage

➤ **命令格式:**

:SYSTem:LANGuage { ENGLISH | SIMPlifiedchinese | TRADitionalchinese }

:SYSTem:LANGuage?

➤ **功能描述:**

用于设置系统语言。

➤ **返回格式:**

查询返回{ ENGLISH | SIMPlifiedchinese | TRADitionalchinese }。

➤ **举例:**

:SYSTem:LANGuage ENGL

设置系统语言为英文

:SYSTem:LANGuage?

查询返回 ENGLISH

:SYSTem:RTC

➤ **命令格式:**

:SYSTem:RTC <year>,<month>,<day>,<hour>,<minute>,<second>

:SYSTem:RTC?

➤ **功能描述:**

用于设置系统时间。

➤ **返回格式:**

查询返回 年, 月, 日, 时, 分, 秒。

➤ **举例:**

:SYSTem:RTC 2017,7,7,20,8,8

设置系统时间 2017 年 7 月 7 日 20 点 8 分 8 秒

:SYSTem:RTC?

查询返回 2017,7,7,20,8,8

:SYSTem:CAL➤ **命令格式:**

:SYSTem:CAL

➤ **功能描述:**

用于设置系统自校准, 自校正期间, 不能正常通信。

:SYSTem:CLEAR➤ **命令格式:**

:SYSTem:CLEAR

➤ **功能描述:**

用于清除系统所有的存储波形和设置数据。

:SYSTem:CYMOmeter➤ **命令格式:**

:SYSTem:CYMOmeter {1 | ON} | {0 | OFF}

:SYSTem:CYMOmeter?

➤ **功能描述:**

用于设置打开或关闭频率计。

➤ **返回格式:**

查询返回频率计状态, 1 表示打开, 0 表示关闭。

➤ **举例:**

:SYSTem:CYMOmeter ON

打开频率计

:SYSTem:CYMOmeter?

查询返回 1

:SYSTem:CYMOmeter:FREQuency?➤ **命令格式:**

:SYSTem:CYMOmeter:FREQuency?

➤ **功能描述:**

用于获取频率计测量的频率值。

➤ **返回格式:**

查询返回频率计频率计测量的频率值, 无效值时返回*。

➤ **举例:**

:SYSTem:CYMOmeter:FREQuency?

查询返回 1.20000E+3

SYSTem:SQUare:SElect➤ **命令格式:**

```
:SYSTem:SQUare:SElect { 10Hz | 100Hz | 1KHz | 10KHz }
```

```
:SYSTem:SQUare:SElect?
```

➤ **功能描述:**

用于设置选择方波输出。

➤ **返回格式:**

查询返回{ 10Hz | 100Hz | 1KHz | 10KHz }。

➤ **举例:**

```
:SYSTem:SQUare:SElect 10Hz      选择 10Hz 的方波输出
```

```
:SYSTem:SQUare:SElect?          查询返回 10Hz
```

:SYSTem:OUTPut:SElect➤ **命令格式:**

```
:SYSTem:OUTPut:SElect { TRIGger | PASS_FAIL }
```

```
:SYSTem:OUTPut:SElect?
```

➤ **功能描述:**

用于设置输出选择，TRIGger（触发）、PASS_FAIL（通过&失败）。

➤ **返回格式:**

查询返回{ TRIGger | PASS_FAIL }。

➤ **举例:**

```
:SYSTem:OUTPut:SElect TRIG      输出选择触发
```

```
:SYSTem:OUTPut:SElect?          查询返回 TRIG
```

:SYSTem:MNUDisplay➤ **命令格式:**

```
:SYSTem:MNUDisplay { 1S | 2S | 5S | 10S | 20S | INFinite }
```

```
:SYSTem:MNUDisplay?
```

➤ **功能描述:**

用于设置菜单的显时间，INFinite 表示菜单一直显示。

➤ **返回格式:**

查询返回{ 1S | 2S | 5S | 10S | 20S | INFinite }。

➤ **举例:**

```
:SYSTem:MNUDisplay 1S           设置菜单显示时基为 1S 之后，自动收回。
```

```
:SYSTem:MNUDisplay?            查询返回 1S
```

:SYSTem:BRIGhtness➤ **命令格式:**

```
:SYSTem:BRIGhtness <count>
```

:SYSTem:BRIGhtness?

➤ **功能描述:**

用于设置屏幕亮度, <count>取值为 1~100, 数字越大屏幕越亮。

➤ **返回格式:**

查询返回当前屏幕亮度。

➤ **举例:**

:SYSTem:BRIGhtness 50

设置屏幕亮度 50

:SYSTem:BRIGhtness?

查询返回 50

:SYSTem:VERSion?

➤ **命令格式:**

:SYSTem:VERSion?

➤ **返回格式:**

查询返回版本信息, 128 字节的字符串信息。

HW 为硬件版本号, SW 为软件版本号, PD 为生成日期, ICV 为协议版本号。

➤ **举例:**

:SYST:VERS?

查询返回 HW:1.0;SW:1.0;PD:2014-11-20;ICV:1.4.0

:SYSTem:COMMunicate:LAN:APPLy

➤ **命令格式:**

:SYSTem:COMMunicate:LAN:APPLy

➤ **功能描述:**

用于立即生效当前设置的网络参数。

:SYSTem:COMMunicate:LAN:GATEway

➤ **命令格式:**

:SYSTem:COMMunicate:LAN:GATEway <gateway>

:SYSTem:COMMunicate:LAN:GATEway?

➤ **功能描述:**

用于设置默认网关。<gateway>属于 ASCII 字符串参数, 格式为 xxx.xxx.xxx.xxx。

➤ **返回格式:**

查询返回默认网关。

➤ **举例:**

:SYST:COMM:LAN:GATE "192.168.1.1"

设置默认网关 192.168.1.1

:SYST:COMM:LAN:GATE?

查询返回 192.168.1.1

:SYSTem:COMMunicate:LAN:SMASK

➤ **命令格式:**

:SYSTem:COMMunicate:LAN:SMASK <submask>

:SYSTem:COMMunicate:LAN:SMASK?

➤ **功能描述:**

用于设置子网掩码。<submask>属于 ASCII 字符串参数，格式为 xxx.xxx.xxx.xxx。

➤ **返回格式:**

查询返回子网掩码。

➤ **举例:**

:SYST:COMM:LAN:SMASK "255.255.255.0" 设置子网掩码 255.255.255.0

:SYST:COMM:LAN:SMASK? 查询返回 255.255.255.0

:SYSTem:COMMunicate:LAN:IPADdress

➤ **命令格式:**

:SYSTem:COMMunicate:LAN:IPADdress <ip>

:SYSTem:COMMunicate:LAN:IPADdress?

➤ **功能描述:**

用于设置 IP 地址。<ip>属于 ASCII 字符串参数，格式为 xxx.xxx.xxx.xxx。

➤ **返回格式:**

查询返回 IP 地址。

➤ **举例:**

:SYST:COMM:LAN:IPAD "192.168.1.10" 设置 IP 地址 192.168.1.10

:SYST:COMM:LAN:IPAD? 查询返回 192.168.1.10

:SYSTem:COMMunicate:LAN:DHCP

➤ **命令格式:**

:SYSTem:COMMunicate:LAN:DHCP {{1 | ON} | {0 | OFF}}

:SYSTem:COMMunicate:LAN:DHCP?

➤ **功能描述:**

用于切换（自动 IP）和（手动 IP）配置模式。

➤ **返回格式:**

查询返回动态配置模式，0 表示（手动 IP），1 表示（自动 IP）。

➤ **举例:**

:SYST:COMM:LAN:DHCP ON 打开 IP 动态配置

:SYST:COMM:LAN:DHCP? 查询返回 1

:SYSTem:COMMunicate:LAN:MAC?

➤ **命令格式:**

:SYSTem:COMMunicate:LAN:MAC?

➤ **返回格式:**

查询返回 MAC 物理地址。

➤ **举例:**

:SYST:COMM:LAN:MAC? 查询返回 00-2A-A0-AA-E0-56

KEY 命令

用于控制示波器操作面板上的按键和旋钮。

:KEY:<key>

➤ **命令格式:**

:KEY:<key>

:KEY:<key>:LOCK { {1 | ON} | {0 | OFF} }

:KEY:<key>:LOCK?

:KEY:<key>:LED?

➤ **功能描述:**

用于设置按键功能及该按键的锁定/解锁。按键<key>的定义和描述, 详见[附录 1: 按键列表](#)。

➤ **返回格式:**

查询返回按键锁定状态或者具有 LED 按键灯状态。

锁定状态: 0 表示未锁定, 1 表示锁定;

LED 灯状态: 0 表示不亮, 1 表示亮。

➤ **举例:**

:KEY:AUTO

自动设置示波器的各项控制值

:KEY:AUTO:LOCK ON/OFF

锁定/解锁按键

:KEY:AUTO:LOCK?

查询返回该按键锁定状态, 1 表示锁定

:KEY:AUTO:LED?

查询返回 LED 灯状态, 0 表示不亮

CHANnel 命令

用于对每个通道单独进行设置。其中<n>取值为 1/2/3/4/5/6/7/8/9 分别表示{CH1/CH2/ CH3/ CH4/ MATH/ REF-A/ REF-B/ REF-C/ REF-D}。

:CHANnel<n>:BWLimit

➤ **命令格式:**

```
:CHANnel<n>:BWLimit {{1|ON}}|{0|OFF}}
```

```
:CHANnel<n>:BWLimit?
```

➤ **功能描述:**

用于设置带宽限制功能为 ON（打开限制带宽至 20MHz，以减少显示的噪音）或 OFF（关闭带宽限制实现满带宽显示）。

➤ **返回格式:**

查询返回 1 或 0，分别代表 ON 或 OFF。

➤ **举例:**

```
:CHAN1:BWLimit ON
```

打开通道 1 的带宽限制。

```
:CHAN1:BWLimit?
```

查询返回 1，表示已经打开通道 1 的带宽限制。

:CHANnel<n>:COUpling

➤ **命令格式:**

```
:CHANnel<n>:COUpling {DC|AC|GND}
```

```
:CHANnel<n>:COUpling?
```

➤ **功能描述:**

用于设置通道的耦合方式。DC（直流）表示可通过输入信号的交流和直流分量；AC（交流）表示阻挡输入信号的直流分量；GND（接地）表示断开输入信号。

➤ **返回格式:**

查询 AC、DC 或 GND。

➤ **举例:**

```
:CHAN1:COUpling DC
```

设置通道 1 的耦合方式为直流。

```
:CHAN1:COUpling?
```

查询返回 DC。

:CHANnel<n>:DISPlay

➤ **命令格式:**

```
:CHANnel<n>:DISPlay { {1|ON} | {0|OFF} }
```

```
:CHANnel<n>:DISPlay?
```

➤ **功能描述:**

用于设置指定通道 ON（打开）或 OFF（关闭）。

➤ **返回格式:**

查询返回 1 或 0，分别代表 ON 或 OFF。

➤ **举例:**

:CHAN1:DISP ON	打开通道 1。
:CHAN1:DISP?	查询返回 1，表示已经打开通道 1。

:CHANnel<n>:INVert

➤ 命令格式:

```
:CHANnel<n>:INVert { {1|ON} | {0|OFF} }
:CHANnel<n>:INVert?
```

➤ 功能描述:

用于设置波形反相功能为 ON（打开波形反相功能）或 OFF（恢复波形正常显示）。

➤ 返回格式:

查询返回 1 或 0，分别代表 ON 或 OFF。

➤ 举例:

:CHAN1:INV OFF	关闭通道 1 的反相显示功能。
:CHAN1:INV?	查询返回 0，表示已关闭通道 1 反相功能。

:CHANnel<n>:OFFSet

➤ 命令格式:

```
:CHANnel<n>:OFFSet <offset>
:CHANnel<n>:OFFSet?
```

➤ 功能描述:

用于设置波形在垂直方向上的位移。其中<n>取值为 1/2/3/4/5 分别表示 {CH1/CH2/CH3/CH4/ MATH }。

➤ 返回格式:

查询返回 offset 的设置值，采用科学计数法，单位 V。

➤ 举例:

:CHAN1:OFFS 20V	设置通道 1 垂直位移为 20V。
:CHAN1:OFFS?	查询返回 2.000e001。

:CHANnel<n>:PROBe

➤ 命令格式:

```
:CHANnel<n>:PROBe { 0.001X | 0.01X | 0.1X | 1X | 10X | 100X | 1000X }
:CHANnel<n>:PROBe?
```

➤ 功能描述:

用于设置与探头相对应的探头衰减因数。

➤ 返回格式:

查询返回 { 0.001X | 0.01X | 0.1X | 1X | 10X | 100X | 1000X }。

➤ 举例:

:CHAN1:PROB 10X	设置通道 1 探头衰减因数为 10。
:CHAN1:PROB?	查询返回 10X。

:CHANnel<n>:SCALe**➤ 命令格式:**

```
:CHANnel<n>:SCALe {<scale> | UP | DOWN}
```

```
:CHANnel<n>:SCALe?
```

➤ 功能描述:

用于设置示波器在垂直方向上伏格的档位。

<scale>: 伏格档位值;

UP: 示波器当前档位基础上加一档;

DOWN : 示波器当前档位基础上减一档。

➤ 返回格式:

查询返回伏格的档位的当前值, 采用科学计数法, 单位 V。

➤ 举例:

```
:CHAN1:SCAL 20V
```

设置通道 1 伏格档位为 20V。

```
:CHAN1:SCAL?
```

查询返回 2.000e001。

```
:CHAN1:SCAL UP
```

在 20V 伏格档位上加一档。

:CHANnel<n>:UNITs**➤ 命令格式:**

```
:CHANnel<n>:UNITs {VOLTs|AMPPeres|WATTs|UNKNown}
```

```
:CHANnel<n>:UNITs?
```

➤ 功能描述:

用于设置通道单位为 VOLTs (电压)、AMPPeres (电流)、WATTs (功率)、UNKNown (未知)。

➤ 返回格式:

查询返回 VOLTs、 AMPPeres、 WATTs 或者 UNKNown。

➤ 举例:

```
:CHAN1:UNIT VOLT
```

设置通道 1 单位为电压。

```
:CHAN1:UNIT?
```

查询返回 VOLTs。

:CHANnel<n>:VERNier**➤ 命令格式:**

```
:CHANnel<n>:VERNier { {1|ON} | {0|OFF} }
```

```
:CHANnel<n>:VERNier?
```

➤ 功能描述:

用于设置档位调节方式。当设置为 ON (打开) 时为微调 (Fine), 微调在粗调设置范围之间进一步细分, 以改善垂直分辨率; 当设置为 OFF (关闭) 时为粗调 (Coarse), 粗按 1-2-5 进制设定垂直灵敏度。

➤ 返回格式:

查询返回 1 或 0, 分别代表 ON 或 OFF。

➤ 举例:

:CHAN1:VERN ON	打开通道 1 微调功能。
:CHAN1:VERN?	查询返回 1。

:CHANnel<n>:BIAS

➤ **命令格式:**

```
:CHANnel<n>:BIAS { {1|ON} | {0|OFF} }
:CHANnel<n>:BIAS?
```

➤ **功能描述:**

用于设置通道偏置电压打开和关闭。

➤ **返回格式:**

查询返回 1 或 0，分别代表 ON 或 OFF。

➤ **举例:**

:CHAN1:BIAS ON	打开通道 1 偏置电压功能。
:CHAN1:BIAS?	查询返回 1。

:CHANnel<n>:BIASV

➤ **命令格式:**

```
:CHANnel<n>:BIASV <value>
:CHANnel<n>:BIASV?
```

➤ **功能描述:**

用于设置通道偏置电压值。

➤ **返回格式:**

查询返回偏置电压值。采用科学计数法，单位为 V。

➤ **举例:**

:CHAN1:BIASV 2	设置通道 1 偏置电压为 2V。
:CHAN1:BIASV?	查询返回 2.000e000。

:CHANnel<n>:BIASV:ZREO

➤ **命令格式:**

```
:CHANnel<n>:BIASV:ZERO
```

➤ **功能描述:**

用于设置通道偏置电压置零。

:CHANnel<n>:SElect

➤ **命令格式:**

```
:CHANnel<n>:SElect
:CHANnel<n>:SElect?
```

➤ **功能描述:**

用于选择通道。

➤ **返回格式:**

查询返回 1 或 0，分别代表 ON 或 OFF。

➤ **举例:**

:CHAN1:SElect

选择通道 1。

:CHAN1:SElect?

查询返回 1，表示通道 1 被选中。

TIMEbase 命令

用于改变当前通道的水平刻度（时基）和触发在内存中的水平位置（触发位移）。改变水平刻度会使波形相对屏幕中心扩张或收缩，改变水平位置则使波形相对于屏幕中心的位置有偏移。

:TIMEbase:MODE

➤ **命令格式：**

:TIMEbase:MODE {MAIN | WINDow}

:TIMEbase:MODE?

➤ **功能描述：**

用于设置时基模式，MAIN（主时基）或 WINDow（缩放时基<Zoomed>）。

➤ **返回格式：**

查询返回 MAIN 或 WINDow。

➤ **举例：**

:TIM:MODE MAIN

设置时基模式为主时基。

:TIM:MODE?

查询返回 MAIN。

:TIMEbase:OFFSet

➤ **命令格式：**

:TIMEbase:OFFSet <offset>

:TIMEbase:OFFSet?

➤ **功能描述：**

用于调整 MAIN（主时基）时基偏移量，即波形位置相对屏幕中心的偏移。

➤ **返回格式：**

查询返回<offset>值。采用科学计数法，单位为 s。

➤ **举例：**

:TIM:OFFS 1s

设置主时基偏移量为 1s。

:TIM:OFFS?

查询返回 1.000e000。

:TIMEbase:WINDow:OFFSet

➤ **命令格式：**

:TIMEbase:WINDow:OFFSet <offset>

:TIMEbase:WINDow:OFFSet?

➤ **功能描述：**

用于调整 WINDow（缩放时基<Zoomed>）时基偏移量，即波形位置相对屏幕中心的偏移。

➤ **返回格式：**

查询返回<offset>值。采用科学计数法，单位为 s。

➤ **举例：**

:TIM:WIND:OFFS 1

设置 WINDow 时基偏移量为 1s。

:TIM:WIND:OFFS?

查询返回 1.000e000。

:TIMebase:SCALE

➤ **命令格式:**

:TIMebase:SCALE {<scale> | UP | DOWN}

:TIMebase:SCALE?

➤ **功能描述:**

用于设置 MAIN（主时基）的时基档位，即 s/div（秒/格）。

<scale>: 时基档位值;

UP: 示波器当前档位基础上加一档;

DOWN : 示波器当前档位基础上减一档。

➤ **返回格式:**

查询返回< scale>值。采用科学计数法，单位为 s/div。

➤ **举例:**

:TIM:SCAL 2

设置主时基偏移量为 2s/div。

:TIM:SCAL?

查询返回 2.000e000。

:TIMebase:WINDow:SCALE

➤ **命令格式:**

:TIMebase:WINDow:SCALE < scale >

:TIMebase:WINDow:SCALE?

➤ **功能描述:**

用于设置 WINDow（缩放时基<Zoomed>）时基档位，即 s/div（秒/格）。

➤ **返回格式:**

查询返回< scale>值。采用科学计数法，单位为 s/div。

➤ **举例:**

:TIM:WIND:SCAL 2

设置 WINDow 时基偏移量为 2s/div。

:TIM:WIND:SCAL?

查询返回 2.000e000。

:TIMebase:INDPendent

➤ **命令格式:**

:TIMebase:INDPendent { {1|ON} | {0|OFF} }

:TIMebase:INDPendent?

➤ **功能描述:**

用于打开和关闭时基独立模式。

➤ **返回格式:**

查询返回 1 或 0，分别代表 ON 或 OFF。

➤ **举例:**

:TIM:INDP ON

打开时基独立模式。

:TIM:INDP?

查询返回 1。

FUNCTion 命令

用于显示 CH1、CH2、CH3、CH4 通道波形加、减、乘、除、与、或、非、异或以及 FFT 运算的结果，设置滤波器，利用表达式运算。

:FUNCTion:MATH:MODE

➤ **命令格式:**

FUNCTion:MATH:MODE {MATH|FFT|LOGic|FILTer|ADVance}

FUNCTion:MATH:MODE?

➤ **功能描述:**

用于选择 MATH 功能模式。

➤ **返回格式:**

查询返回 {MATH|FFT|LOGic|FILTer|ADVance}。

➤ **举例:**

FUNC:MATH:MODE FFT

选择 MATH 模式为 FFT 模式

FUNC:MATH:MODE?

查询返回 FFT

:FUNCTion:OPERation

➤ **命令格式:**

:FUNCTion:OPERation {ADD | SUBTract | MULTiply | DIVide | AND|OR|NOT|XOR}

:FUNCTion:OPERation?

➤ **功能描述:**

用于设置函数运算符，包含基本和逻辑运算。分别为加、减、乘、除、与、或、非、异或。

➤ **返回格式:**

查询返回 {ADD | SUBTract | MULTiply | DIVide | AND|OR|NOT|XOR}。

➤ **举例:**

:FUNCTion:OPERation ADD

使用相加操作符实现：src1+src2

:FUNCTion:OPERation?

查询返回 ADD

:FUNCTion:DIGital<n>:THReshold

➤ **命令格式:**

:FUNCTion:DIGital<n>:THReshold <value>

:FUNCTion:DIGital<n>:THReshold?

➤ **功能描述:**

用于设置指定通道的逻辑阈值，大于该阈值取值 1，小于取值 0，其中 n 取值 1、2、3、4。

➤ **返回格式:**

查询返回 1.000e000，单位为 V。

➤ **举例:**

:FUNC:DIG1:THR 1V

设置通道 1 的逻辑阈值为 1V

:FUNC:DIG1:THR?

查询返回 1.000e000

:FUNCTION:SOURce<m>➤ **命令格式:**

:FUNCTION:SOURce<m> <value>

:FUNCTION:SOURce<m>?

➤ **功能描述:**

SOURce <m>表示源 1 或源 2，其中<m>取值为 1、2。

SOURce1 用于选择操作符数学函数的第一个源，也可作为 Filter、FFT 的单一源。

SOURce2 用于选择操作符数学函数的第二个源，Filter、FFT 等单一源不适用。

<value>表示 CHANnel<n>，其中<n>取值为 1/2/3/4{CH1/ CH2/ CH3/ CH4}。

➤ **返回格式:**

查询返回<n>取值为 1/2/3/4/5/6/7/8/9。

➤ **举例:**

:FUNCTION:SOUR1 CHAN1	将一通道作为第一个源
:FUNCTION:SOUR1?	查询返回 1
:FUNCTION:SOUR2 CHAN2	将二通道作为第二个源
:FUNCTION:SOUR2?	查询返回 2
:FUNCTION:OPERation ADD	将源一和源二通道相加

:FUNCTION:FFT:WINDow➤ **命令格式:**

:FUNCTION:FFT:WINDow {RECTangular|HANNing|HAMMing|BMAN}

:FUNCTION:FFT:WINDow?

➤ **功能描述:**

FFT 加窗截取信号。RECT、HANN、HAMM、BMAN 分别为矩形窗、汉宁窗、汉明窗、布莱克曼窗。

➤ **返回格式:**

查询返回{RECTangular|HANNing|HAMMing|BMAN}。

➤ **举例:**

:FUNCTION:SOUR1 CHAN1	将一通道作为源
:FUNC:FFT:WIND HAMM	加汉明窗
:FUNC:FFT:WIND?	查询返回 HAMMing

:FUNCTION:FFT:VTYPE➤ **命令格式:**

:FUNCTION:FFT:VTYPE {VRMS|DBRMS}

:FUNCTION:FFT:VTYPE?

➤ **功能描述:**

选择 FFT 垂直方向的单位为 dBRMS 或者 VRMS。dBRMS 表示功率均方根，VRMS 表示电压均方根。

➤ **返回格式:**

查询返回 VRMS、DBRMS。

➤ **举例：**

:FUNCTION:SOUR1 CHAN1

将一通道作为源

:FUNC:FFT:VTYP VRMS

设置 FFT 垂直方向的单位电压均方根

:FUNC:FFT:VTYP?

查询返回 VRMS

:FUNCTION:FFT:FREQUENCY

➤ **命令格式：**

:FUNCTION:FFT:FREQUENCY?

➤ **功能描述：**

获得 FFT 之后频谱波形的中心频率。

➤ **返回格式：**

查询返回 1.000e003，单位为 Hz。

➤ **举例：**

:FUNCTION:SOUR1 CHAN1

将一通道作为源

:FUNC:FFT:FREQ?

查询返回 1.000e003

:FUNCTION:FILTER:TYPE

➤ **命令格式：**

:FUNCTION:FILTER:TYPE {LP|HP|BP|BS}

:FUNCTION:FILTER:TYPE?

➤ **功能描述：**

设置滤波器类型。LP、HP、BP、BS 分别表示低通滤波器，高通滤波器，带通滤波器，带阻滤波器。

➤ **返回格式：**

查询返回 LP、HP、BP、BS。

➤ **举例：**

:FUNCTION:SOUR1 CHAN1

将一通道作为源

:FUNC:FILT:TYPE BP

设置为带通滤波器

:FUNC:FILT:TYPE?

查询返回 BP

:FUNCTION:FILTER:FREQUENCY:HIGH

➤ **命令格式：**

:FUNCTION:FILTER:FREQUENCY:HIGH < freq>

:FUNCTION:FILTER:FREQUENCY:HIGH?

➤ **功能描述：**

设置滤波器上限截止频率值。适用于高通滤波器、带通滤波器、带阻滤波器。

➤ **返回格式：**

查询返回 1.000e003，单位为 Hz。

➤ **举例：**

:FUNCtion:SOUR1 CHAN1	将一通道作为源
:FUNC:FILT:FREQ:HIGH 1KHz	设置滤波器上限为 1KHz 截止频率
:FUNC:FILT:FREQ:HIGH?	查询返回 1.000e003

:FUNCtion:FILTer:FREQuency:LOW

➤ 命令格式:

```
:FUNCtion:FILTer:FREQuency:LOW <freq>
:FUNCtion:FILTer:FREQuency:LOW?
```

➤ 功能描述:

设置滤波器上限截止频率值。适用于低通滤波器、带通滤波器、带阻滤波器。

➤ 返回格式:

查询返回 6.000e001，单位为 Hz。

➤ 举例:

:FUNC:SOUR1 CHAN1	将一通道作为源
:FUNC:FILT:FREQ:LOW 60Hz	设置滤波器下限为 60Hz 截止频率
:FUNC:FILT:FREQ:LOW?	查询返回 6.000e001

:FUNCtion:LOGic:INVert

➤ 命令格式:

```
:FUNCtion:LOGic:INVert {{1|ON}}{0|OFF}}
:FUNCtion:LOGic:INVert?
```

➤ 功能描述:

用于设置逻辑反相功能为 ON 或 OFF。

➤ 返回格式:

查询返回 1 或 0，分别代表 ON 或 OFF。

➤ 举例:

:FUNCtion:LOGic:INVert OFF	关闭反相功能。
:FUNCtion:LOGic:INVert?	查询返回 0，逻辑反相关闭。

:FUNCtion:EXPRession

➤ 命令格式:

```
:FUNCtion:EXPRession <expression>
```

➤ 功能描述:

利用自由组合表达式进行数学计算。

表达式格式可见示波器下 MATH 菜单下 Advance 选项，<expression>属于 ASCII 字符串参数。

➤ 举例:

:FUNCtion:EXRP "CH1*CH2"	表示将通道一和二相乘。
--------------------------	-------------

:MEASure:ALL

- :MEASure:CLEar

- :MEASure:SOURce

- :MEASure:SLAVe:SOURce

- 命令格式:

```
:MEASure:SLAVe:SOURce <source>
```

```
:MEASure:SLAVe:SOURce?
```

➤ **功能描述:**

用于选择测量从信源。<source>为 CHANnel<n>, 其中 n 取值 1、2、3、4。

➤ **返回格式:**

查询返回 {CHANnel1 | CHANnel2 | CHANnel3 | CHANnel4 | MATH}。

➤ **举例:**

```
:MEAS:SLAV:SOUR CHAN1
```

选择通道一为测量源

```
:MEAS:SLAV:SOUR?
```

返回 CHANnel1

:MEASure:PDUTy?

➤ **命令格式:**

```
:MEASure:PDUTy? [<source>]
```

➤ **功能描述:**

用于测量指定通道波形的正占空比。其中<source>取值为 CHANnel1、CHANnel2、CHANnel3 或者 CHANnel4, 省略表示当前通道。

➤ **返回格式:**

查询返回 5.000e001, 单位%。

:MEASure:NDUTy?

➤ **命令格式:**

```
:MEASure:NDUTy? [<source>]
```

➤ **功能描述:**

用于测量指定通道波形的负占空比。其中<source>取值为 CHANnel1、CHANnel2、CHANnel3 或者 CHANnel4, 省略表示当前通道。

➤ **返回格式:**

查询返回 5.000e001, 单位%。

:MEASure:PDELay?

➤ **命令格式:**

```
:MEASure:PDELay? [<source1>,<source2>]
```

➤ **功能描述:**

用于测量<source1>、<source2>相对于上升沿的时间延迟。其中<source>取值为 CHANnel1、CHANnel2、CHANnel3 或者 CHANnel4。

➤ **返回格式:**

查询返回-1.000e-004, 单位为 s。

➤ **举例:**

测量相对于上升沿的时间延迟

```
{
```

```
:MEAS:DEL:SOUR CHAN1,CHAN2
```

```
:MEASure:PDEL?
```

```
}
```

等价于

```
{
```

```
:MEASure:PDEL? CHAN1,CHAN2
```

```
}
```

:MEASure:NDELay?

➤ **命令格式:**

```
:MEASure:NDELay? [<source1>,<source2>]
```

➤ **功能描述:**

用于测量<source1>、<source2>相对于下降沿的时间延迟。其中<source>取值为 CHANnel1、CHANnel2、CHANnel3 或者 CHANnel4。

➤ **返回格式:**

查询返回-1.000e-004，单位为 s。

➤ **举例:**

测量相对于下降沿的时间延迟

```
{
```

```
:MEAS:DEL:SOUR CHAN1,CHAN2
```

```
:MEASure:NDEL?
```

```
}
```

等价于

```
{
```

```
:MEASure:NDEL? CHAN1,CHAN2
```

```
}
```

:MEASure:PHASe?

➤ **命令格式:**

```
:MEASure:PHASe? [<source1>,<source2>]
```

➤ **功能描述:**

用于定时测量<source1>相对于<source2>超前或者滞后的时间量，以度表示，360° 为一周期。其中<source>取值为 CHANnel1、CHANnel2、CHANnel3 或者 CHANnel4。

➤ **返回格式:**

查询返回 1.000e001，单位为度。

➤ **举例:**

测量<source1>相对于<source2>超前或者滞后的时间量

```
{
```

```
:MEAS:PHAS:SOUR CHAN1,CHAN2
```

```
:MEASure:PHAS?
```

```
}
```

等价于

```
{
    :MEASure:PHAS? CHAN1,CHAN2
}
```

:MEASure:VPP?

➤ **命令格式:**

:MEASure:VPP? [<source>]

➤ **功能描述:**

用于测量指定通道波形的峰峰值。其中<source>取值为 CHANnel1、CHANnel2、CHANnel3 或者 CHANnel4，省略表示当前通道。

➤ **返回格式:**

查询返回 3.120e000，单位为 V。

:MEASure:VMAX?

➤ **命令格式:**

:MEASure:VMAX? [<source>]

➤ **功能描述:**

用于测量指定通道波形的最大值。其中<source>取值为 CHANnel1、CHANnel2、CHANnel3 或者 CHANnel4，省略表示当前通道。

➤ **返回格式:**

查询返回 2.120e000，单位为 V。

:MEASure:VMIN?

➤ **命令格式:**

:MEASure:VMIN? [<source>]

➤ **功能描述:**

用于测量指定通道波形的最小值。其中<source>取值为 CHANnel1、CHANnel2、CHANnel3 或者 CHANnel4，省略表示当前通道。

➤ **返回格式:**

查询返回-2.120e000，单位为 V。

:MEASure:VAMPlitude?

➤ **命令格式:**

:MEASure:VAMPlitude? [<source>]

➤ **功能描述:**

用于测量指定通道波形的幅值。其中<source>取值为 CHANnel1、CHANnel2、CHANnel3 或者 CHANnel4，省略表示当前通道。

➤ **返回格式:**

查询返回 3.120e000，单位为 V。

:MEASure:VTOP?

➤ **命令格式:**

:MEASure:VTOP? [<source>]

➤ **功能描述:**

用于测量指定通道波形的顶端值。其中<source>取值为 CHANnel1、CHANnel2、CHANnel3 或者 CHANnel4，省略表示当前通道。

➤ **返回格式:**

查询返回 3.120e000，单位为 V。

:MEASure:VBASe?

➤ **命令格式:**

:MEASure:VBASe? [<source>]

➤ **功能描述:**

用于测量指定通道波形的底端值。其中<source>取值为 CHANnel1、CHANnel2、CHANnel3 或者 CHANnel4，省略表示当前通道。

➤ **返回格式:**

查询返回-3.120e000，单位为 V。

:MEASure:VMIDdle?

➤ **命令格式:**

:MEASure:VMIDdle? [<source>]

➤ **功能描述:**

用于测量指定通道波形的中间值。其中<source>取值为 CHANnel1、CHANnel2、CHANnel3 或者 CHANnel4，省略表示当前通道。

➤ **返回格式:**

查询返回 0.120e000，单位为 V。

:MEASure:VAVerage?

➤ **命令格式:**

:MEASure:VAVerage? [<interval>][,<source>]

➤ **功能描述:**

用于测量指定通道波形的平均值。其中<source>指定通道，取值为 CHANnel1、CHANnel2、CHANnel3、CHANnel4，如果没有指定<source>，则默认当前通道；<interval>指定测量间距，取值为 CYCLE、DISPlay，其中 CYCLE 表示整数循环周期，DISPlay 表示全屏，如果没有指定<interval>，则默认 DISPlay。

➤ **返回格式:**

查询返回 1.120e000，单位为 V。

:MEASure:VRMS?

➤ **命令格式:**

:MEASure:VRMS? [<interval>][,<source>]

➤ **功能描述:**

用于测量指定通道波形的均方根值。其中<source>指定通道,取值为 CHANnel1、CHANnel2、CHANnel3、CHANnel4, 如果没有指定<source>, 则默认当前通道; <interval>指定测量间距, 取值为 CYCLe、DISPlay, 其中 CYCLe 表示整数循环周期, DISPlay 表示全屏, 如果没有指定<interval>, 则默认 DISPlay。

➤ **返回格式:**

查询返回 1.230e000, 单位为 V。

:MEASure:AREa?

➤ **命令格式:**

:MEASure:AREa? [<interval>][,<source>]

➤ **功能描述:**

用于测量指定通道波形的面积。其中<source>指定通道,取值为 CHANnel1、CHANnel2、CHANnel3、CHANnel4, 如果没有指定<source>, 则默认当前通道; <interval>指定测量间距, 取值为 CYCLe、DISPlay, 其中 CYCLe 表示整数循环周期, DISPlay 表示全屏, 如果没有指定<interval>, 则默认 DISPlay。

➤ **返回格式:**

查询返回 3.456e002, 单位为 Vs。

:MEASure:OVERshoot?

➤ **命令格式:**

:MEASure:OVERshoot? [<source>]

➤ **功能描述:**

用于测量指定通道波形的过冲。其中<source>取值为 CHANnel1、CHANnel2、CHANnel3 或者 CHANnel4, 省略表示当前通道。

➤ **返回格式:**

查询返回 1.230e002, 单位为 V。

:MEASure:PREShoot?

➤ **命令格式:**

:MEASure:PREShoot? [<source>]

➤ **功能描述:**

用于测量指定通道波形的预冲。其中<source>取值为 CHANnel1、CHANnel2、CHANnel3 或者 CHANnel4, 省略表示当前通道。

➤ **返回格式:**

查询返回 1.230e-002, 单位为 V。

:MEASure:FREQuency?

- **命令格式:**
:MEASure:FREQuency? [<source>]
- **功能描述:**
用于测量指定通道波形的频率。其中<source>取值为 CHANnel1、CHANnel2、CHANnel3 或者 CHANnel4，省略表示当前通道。
- **返回格式:**
查询返回 2.000e003，单位 Hz。

:MEASure:RISetime?

- **命令格式:**
:MEASure:RISetime? [<source>]
- **功能描述:**
用于测量指定通道波形的上升时间。其中<source>取值为 CHANnel1、CHANnel2、CHANnel3 或者 CHANnel4，省略表示当前通道。
- **返回格式:**
查询返回 5.000e-005，单位 s。

:MEASure:FALLtime?

- **命令格式:**
:MEASure:FALLtime? [<source>]
- **功能描述:**
用于测量指定通道波形的下降时间。其中<source>取值为 CHANnel1、CHANnel2、CHANnel3 或者 CHANnel4，省略表示当前通道。
- **返回格式:**
查询返回 5.000e-005，单位 s。

:MEASure:PERiod?

- **命令格式:**
:MEASure:PERiod? [<source>]
- **功能描述:**
用于测量指定通道波形的周期。其中<source>取值为 CHANnel1、CHANnel2、CHANnel3 或者 CHANnel4，省略表示当前通道。
- **返回格式:**
查询返回 5.000e-003，单位 s。

:MEASure:PWIDth?

- **命令格式:**

:MEASure:PWIDth? [<source>]

➤ **功能描述:**

用于测量指定通道波形的正脉宽。其中<source>取值为 CHANnel1、CHANnel2、CHANnel3 或者 CHANnel4，省略表示当前通道。

➤ **返回格式:**

查询返回 5.000e-003，单位 s。

:MEASure:NWIDth?

➤ **命令格式:**

:MEASure:NWIDth? [<source>]

➤ **功能描述:**

用于测量指定通道波形的负脉宽。其中<source>取值为 CHANnel1、CHANnel2、CHANnel3 或者 CHANnel4，省略表示当前通道。

➤ **返回格式:**

查询返回 5.000e-003，单位 s。

:MEASure:FRR?

➤ **命令格式:**

:MEASure:FRR? <source1>,<source2>

➤ **功能描述:**

用于测量<source1>与<source2>第一个上升沿之间的时间。其中<source>取值为 CHANnel1、CHANnel2、CHANnel3 或者 CHANnel4。

➤ **返回格式:**

查询返回 5.000e-003，单位 s。

:MEASure:FRF?

➤ **命令格式:**

:MEASure:FRF? <source1>,<source2>

➤ **功能描述:**

用于测量<source1>第一个上升沿与<source2>第一个下降沿之间的时间。其中<source>取值为 CHANnel1、CHANnel2、CHANnel3 或者 CHANnel4，省略表示当前通道。

➤ **返回格式:**

查询返回 5.000e-003，单位 s。

:MEASure:FFR?

➤ **命令格式:**

:MEASure:FFR? <source1>,<source2>

➤ **功能描述:**

用于测量<source1>第一个下降沿与<source2>第一个上升沿之间的时间。其中<source>取值

为 CHANnel1、CHANnel2、 CHANnel3 或者 CHANnel4。

➤ **返回格式:**

查询返回 5.000e-003, 单位 s。

:MEASure:FFF?

➤ **命令格式:**

:MEASure:FFF? <source1>,<source2>

➤ **功能描述:**

用于测量<source1>与<source2>第一个下降沿之间的时间。其中<source>取值为 CHANnel1、CHANnel2、 CHANnel3 或者 CHANnel4

➤ **返回格式:**

查询返回 5.000e-003, 单位 s。

:MEASure:LRR?

➤ **命令格式:**

:MEASure:LRR? <source1>,<source2>

➤ **功能描述:**

用于测量<source1>第一个上升沿与<source2>最后一个上升沿之间的时间。其中<source>取值为 CHANnel1、CHANnel2、 CHANnel3 或者 CHANnel4。

➤ **返回格式:**

查询返回 5.000e-003, 单位 s。

:MEASure:LRF?

➤ **命令格式:**

:MEASure:LRF? <source1>,<source2>

➤ **功能描述:**

用于测量<source1>第一个上升沿与<source2>最后一个下降沿之间的时间。其中<source>取值为 CHANnel1、CHANnel2、 CHANnel3 或者 CHANnel4。

➤ **返回格式:**

查询返回 5.000e-003, 单位 s。

:MEASure:LFR?

➤ **命令格式:**

:MEASure:LFR? <source1>,<source2>

➤ **功能描述:**

用于测量<source1>第一个下降沿与<source2>最后一个上升沿之间的时间。其中<source>取值为 CHANnel1、CHANnel2、 CHANnel3 或者 CHANnel4。

➤ **返回格式:**

查询返回 5.000e-003, 单位 s。

:MEASure:LFF?

➤ **命令格式:**

:MEASure:LFF? <source1>,<source2>

➤ **功能描述:**

用于测量<source1>第一个下降沿与<source2>最后一个下降沿之间的时间。其中<source>取值为 CHANnel1、CHANnel2、CHANnel3 或者 CHANnel4。

➤ **返回格式:**

查询返回 5.000e-003, 单位 s。

TRIGger 命令

用于控制触发器扫描模式和触发器规范，触发决定了示波器何时开始采集数据和显示波形。

触发控制

:TRIGger:MODE

➤ **命令格式:**

:TRIGger:MODE <mode>

:TRIGger:MODE?

➤ **功能描述:**

用于设置触发方式。

<mode>分别为 EDGE（边沿触发）、PULSe（脉宽触发）、VIDeo（视频触发）、SLOPe（斜率触发）、RUNT（矮电平触发）、WINDow（窗口触发）、DELay（延迟触发）、TIMEout（超时触发）、DURation（持续时间触发）、SHOLd（建立保持触发）、NE（第 N 边沿触发）、PATtern（码型触发）、ALTernat（交替触发）。

➤ **返回格式:**

查询返回触发方式。

➤ **举例:**

:TRIGger:MODE NE

设置第 N 边沿触发

:TRIGger:MODE?

查询返回 NE

:TRIGger:FORCe

➤ **命令格式:**

:TRIGger:FORCe

➤ **功能描述:**

用于示波器没有找到合适的触发条件时，执行该命令，强制其产生一个触发信号使输入波形得以触发并显示。

➤ **举例:**

:TRIG:FORC

强制触发

:TRIGger:SWEep

➤ **命令格式:**

:TRIGger:SWEep {AUTO|NORMal|SINGle}

:TRIGger:SWEep?

➤ **功能描述:**

用于选择触发扫描模式。

AUTO（自动）：在没有触发条件情况下，内部将产生触发信号，强制触发。

NORMal（普通）：只有满足触发条件时才能触发。

SINGLE（单次）：在符合触发条件情况下进行一次触发，然后停止。

➤ **返回格式：**

查询返回触发扫描模式{AUTO|NORMal|SINGLE}。

➤ **举例：**

:TRIGger:SWEep AUTO	设置通道一为自动触发模式
:TRIGger:SWEep?	查询返回 AUTO

:TRIGger:LEVel:ASETup

➤ **命令格式：**

:TRIGger:LEVel:ASETup

➤ **功能描述：**

用于将触发电平设置于信号幅值的垂直中点处。

➤ **举例：**

:TRIG:LEVel:ASETup	将触发电平位置置于中心处
--------------------	--------------

:TRIGger:STATus?

➤ **命令格式：**

:TRIGger:STATus?

➤ **功能描述：**

查询当前的示波器触发运行状态。

➤ **返回格式：**

查询返回 STOP/ARMED/READY/TRIGED/AUTO/SCAN /RESET / REPLAY/ WAIT。

➤ **举例：**

:TRIGger:STATus?	查询返回 AUTO
------------------	-----------

:TRIGger:LEVel

➤ **命令格式：**

:TRIGger:LEVel <level>

:TRIGger:LEVel?

➤ **功能描述：**

用于设置正常触发的触发电平值。<level>数值必须根据幅格挡、屏幕信息换算后设置。

➤ **返回格式：**

查询返回<level>的设置值，单位 V。

➤ **举例：**

:TRIG:LEV 2	设置触发的触发电平为 2V
:TRIG:LEV?	查询返回 2.000e000

:TRIGger:LEVel:LOW**➤ 命令格式:**

:TRIGger:LEVel:LOW <level>

:TRIGger:LEVel:LOW?

➤ 功能描述:

用于设置斜率触发的低电平值。<level>数值必须根据幅格挡、屏幕信息换算后设置。

➤ 返回格式:

查询返回 <level> 的设置值，单位 V。

➤ 举例:

:TRIG:LEV:LOW 2

设置触发的触发电平为 2V

:TRIG:LEV:LOW?

查询返回 2.000e000

:TRIGger:LEVel:HIGh**➤ 命令格式:**

:TRIGger:LEVel:HIGh <level>

:TRIGger:LEVel:HIGh?

➤ 功能描述:

用于设置斜率触发的高电平值。<level>数值必须根据幅格挡、屏幕信息换算后设置。

➤ 返回格式:

查询返回 <level> 的设置值，单位 V。

➤ 举例:

:TRIG:LEV:HIGh 2

设置触发的触发电平为 2V

:TRIG:LEV:HIGh?

查询返回 2.000e000

:TRIGger:SOURce**➤ 命令格式:**

:TRIGger:SOURce <source>

:TRIGger:SOURce?

➤ 功能描述:

用于设置单个触发信源，输入通道（CHANnel1、CHANnel 2、CHANnel 3、CHANnel 4），外部触发（EXT、EXT5），AC Line（市电）。只有 EDGE/PULSe 支持 AC Line、EXT、EXT5 三种信源，VIDeo 支持 EXT、EXT5 两种信源。

<source>表示触发信源，取值如下：

CHANnel<n>|EXT|EXT5|ACLine，其中<n>取 1、2、3、4。

➤ 返回格式:

查询返回触发信源{ CHANnel1| CHANnel2| CHANnel3| CHANnel4|EXT|EXT5|ACLINE}。

➤ 举例:

:TRIGger:SOUR CHAN1	设置通道一为边沿触发
:TRIGger:SOUR?	查询返回 CHANnel1

:TRIGger:COUPling

➤ **命令格式:**

:TRIGger:COUPling {DC|AC|LF|HF|NOISE}

:TRIGger:COUPling?

➤ **功能描述:**

用于设置耦合方式，DC（直流）、AC（交流）、LF（低频抑制）、HF（高频抑制）、NOISE（噪声抑制）。只有 VIDEO 不支持。

➤ **返回格式:**

查询返回耦合方式{DC|AC|LF|HF|NOISE}。

➤ **举例:**

:TRIGger:COUPling AC 设置边沿触发为交流

:TRIGger:COUPling? 查询返回 AC

边沿触发

:TRIGger:EDGE:SLOPe

➤ **命令格式:**

:TRIGger:EDGE:SLOPe {POSitive|NEGative|ALTernation}

:TRIGger:EDGE:SLOPe?

➤ **功能描述:**

用于设置触发的边沿类型，POSitive（上升沿）、NEGative（下降沿）、ALTernation（上升下降沿）。

➤ **返回格式:**

查询返回触发的边沿类型{ POSitive | NEGative | ALTernation }。

➤ **举例:**

:TRIGger:EDGE:SLOP POS 设置边沿触发为上升沿

:TRIGger:EDGE:SLOP? 查询返回 POSitive

脉宽触发

:TRIGger:PULSe:QUALifier

➤ **命令格式:**

:TRIGger:PULSe:QUALifier {GREaterthan | LESSthan | EQUal}

:TRIGger:PULSe:QUALifier?

➤ **功能描述:**

用于设置脉冲时间设置条件，GREaterthan（大于）、LESSthan（小于）、EQUal（等于）。

➤ **返回格式:**

查询返回 { GREaterthan | LESSthan | EQUal }。

➤ **举例:**

:TRIGger:PULSe:QUALifier GRE 设置脉冲条件为大于

:TRIGger:PULSe:QUALifier? 查询返回 GREaterthan

:TRIGger:PULSe:POLarity

➤ **命令格式:**

:TRIGger:PULSe:POLarity {POSitive | NEGative}

:TRIGger:PULSe:POLarity?

➤ **功能描述:**

用于设置脉冲极性，POSitive（正脉宽）、NEGative（负脉宽）。

➤ **返回格式:**

查询返回 { POSitive | NEGative }。

➤ **举例:**

:TRIGger:PULSe:POL POS 设置脉冲极性为正脉宽

:TRIGger:PULSe:POL? 查询返回 POSitive

:TRIGger:PULSe:TIME

➤ **命令格式:**

:TRIGger:PULSe:TIME <time>

:TRIGger:PULSe:TIME?

➤ **功能描述:**

用于设置脉宽触发时间间隔。

➤ **返回格式:**

查询返回当前时间间隔，单位 s。

➤ **举例:**

:TRIGger:PULSe:TIME 1 设置脉冲宽度为 1s

:TRIGger:PULSe:TIME?

查询返回 1.000e000

视频触发

:TRIGger:VIDeo:MODE

- **命令格式:**
:TRIGger:VIDeo:MODE { ODD | EVEN | LINE | ALINes}
:TRIGger:VIDeo:MODE?
- **功能描述:**
用于设置视频触发同步方式，ODD（奇数）、EVEN（偶数）、LINE（指定行）、ALINes（所有行）。
- **返回格式:**
查询返回 { ODD | EVEN | LINE | ALIN }。
- **举例:**
:TRIGger:VIDeo:MODE ODD 设置视频触发同步模式为奇数场
:TRIGger:VIDeo:MODE? 查询返回 ODD

:TRIGger:VIDeo:STANdard

- **命令格式:**
:TRIGger:VIDeo:STANdard { NTSC | PAL | SECam }
:TRIGger:VIDeo:STANdard?
- **功能描述:**
用于设置视频标准。
- **返回格式:**
查询返回 { NTSC | PAL | SECam }。
- **举例:**
:TRIGger:VIDeo:STANdard NTSC 设置视频标准为 NTSC
:TRIGger:VIDeo:STANdard? 查询返回 NTSC

:TRIGger:VIDEO:LINE

- **命令格式:**
:TRIGger:VIDEO:LINE <value>
:TRIGger:VIDEO:LINE?
- **功能描述:**
用于设置视频同步的指定行数。<value>表示指定的行数，范围和视频标准相关。
- **返回格式:**
查询返回当前所指定的行数。
- **举例:**

:TRIG:VIDEO:LINE 50

设置视频同步指定的行数为 50

:TRIG:VIDEO:LINE?

查询返回 50

:TRIGger:VIDEO:SRATe?

➤ **命令格式:**

:TRIGger:VIDEO:SRATe?

➤ **功能描述:**

用于获得视频压摆率。

➤ **返回格式:**

查询返回当前压摆率。返回的数据符合[附录 2：IEEE 488.2 二进制数据格式](#)。

斜率触发

:TRIGger:SLOPe:QUALifier

➤ **命令格式:**

:TRIGger:SLOPe:QUALifier {GREaterthan | LESSthan | EQUal}

:TRIGger:SLOPe:QUALifier?

➤ **功能描述:**

用于设置斜率时间设置条件，GREaterthan（大于）、LESSthan（小于）、EQUal（等于）。

➤ **返回格式:**

查询返回 {GREaterthan | LESSthan | EQUal}。

➤ **举例:**

:TRIGger:SLOPe:QUALifier GRE 设置斜率条件为大于

:TRIGger:SLOPe:QUALifier? 查询返回 GREaterthan

:TRIGger:SLOPe:SLOPe

➤ **命令格式:**

:TRIGger:SLOPe:SLOPe {POSitive|NEGative}

:TRIGger:SLOPe:SLOPe?

➤ **功能描述:**

用于设置触发斜率类型，POSitive（上升）、NEGative（下降）。

➤ **返回格式:**

查询返回 {POSitive|NEGative}。

➤ **举例:**

:TRIGger:SLOPe:SLOPe POS 斜率触发为上升模式

:TRIGger:SLOPe:SLOPe? 查询返回 POSitive

:TRIGger:SLOPe:TIME

➤ **命令格式:**

:TRIGger:SLOPe:TIME <time>

:TRIGger:SLOPe:TIME?

➤ **功能描述:**

用于设置斜率触发模式的时间间隔。

➤ **返回格式:**

查询返回当前时间间隔，单位 s。

➤ **举例:**

:TRIGger:SLOPe:TIME 1 斜率触发模式时间间隔设置 1s

:TRIGger:SLOPe:TIME?

查询返回 1.000e000

:TRIGger:SLOPe:THReshold

➤ **命令格式:**

:TRIGger:SLOPe:THReshold {LOW|HIGH|LH}

:TRIGger:SLOPe:THReshold?

➤ **功能描述:**

用于设置斜率触发模式的阈值模式。

➤ **返回格式:**

查询返回 {LOW|HIGH|LH}。

➤ **举例:**

:TRIGger:SLOPe:THR HIGH

斜率触发阈值为高模式

:TRIGger:SLOPe:THR?

查询返回 HIGH

欠幅触发

:TRIGger:RUNT:QUALifier

➤ **命令格式:**

:TRIGger:RUNT:QUALifier {GREaterthan | LESSthan | EQUal | NONE}

:TRIGger:RUNT:QUALifier?

➤ **功能描述:**

用于设置矮电平时间设置条件，GREaterthan（大于）、LESSthan（小于）、EQUal（等于）、NONE（任意）。

➤ **返回格式:**

查询返回 {GREaterthan | LESSthan | EQUal | NONE}。

➤ **举例:**

:TRIGger:RUNT:QUALifier GRE	设置斜率条件为大于
:TRIGger:RUNT:QUALifier?	查询返回 GREaterthan

:TRIGger:RUNT:POLarity

➤ **命令格式:**

:TRIGger:RUNT:POLarity {POSitive | NEGative}

:TRIGger:RUNT:POLarity?

➤ **功能描述:**

用于设置矮电平极性，POSitive（正脉宽）、NEGative（负脉宽）。

➤ **返回格式:**

查询返回 {POSitive | NEGative}。

➤ **举例:**

:TRIGger:RUNT:POL POS	设置脉冲极性为正脉宽
:TRIGger:RUNT:POL?	查询返回 POSitive

:TRIGger:RUNT:LEVel

➤ **命令格式:**

:TRIGger:RUNT:LEVel {LOW | HIGH}

:TRIGger:RUNT:LEVel?

➤ **功能描述:**

用于设置矮电平触发电平模式。

➤ **返回格式:**

查询返回 {LOW | HIGH}。

➤ **举例:**

:TRIGger:RUNT:LEV HIGH	设置矮电平为高触发电平
:TRIGger:RUNT:LEV?	查询返回 HIGH

:TRIGger:RUNT:TIME

➤ **命令格式:**

:TRIGger:RUNT:TIME <time>

:TRIGger:RUNT:TIME?

➤ **功能描述:**

用于设置矮电平触发时间间隔。

➤ **返回格式:**

查询返回当前时间间隔，单位 s。

➤ **举例:**

:TRIGger:RUNT:TIME 1	设置矮电平触发模式时间间隔 1s
----------------------	------------------

:TRIGger:RUNT:TIME?	查询返回 1.000e000
---------------------	----------------

➤ 命令格式:

:TRIGger:WINDow:SLOPe?

用于设置触发的边沿类型，POSitive（上升沿）、NEGative（下降沿）、ALTerNation（上升下降沿）。

查询返回触发的边沿类型{POSitive|NEGative|ALTernation}。

:TRIGger:WINDow:SLOP POS	设置窗口触发为上升沿
--------------------------	------------

:TRIGger:WINDow:SLOP? 查询返回 POS

➤ 命令格式:

:TRIGger:WINDow:LEVel?

用于设置窗口触发电平模式。

查询返回{LOW | HIGH}。

:TRIGger:WINDow:LEV HIGH	设置窗口触发为高触发电平
--------------------------	--------------

:TRIGger:WINDow:LEV? 查询返回 HIGH

➤ 命令格式:

:TRIGger:WINDow:TIME?

用于设置窗口触发时间间隔。

查询返回当前时间间隔，单位 s。

➤ 举例:

:TRIGger:WINDow:TIME 1	设置窗口触发模式时间间隔 1s
:TRIGger:WINDow:TIME?	查询返回 1.000e000

:TRIGger:WINDow:POSition

➤ **命令格式:**

:TRIGger:WINDow:POSition {ENTER|EXIT|TIME}

:TRIGger:WINDow:POSition?

➤ **功能描述:**

用于设置窗口触发位置。

➤ **返回格式:**

查询返回{ENTER|EXIT|TIME}。

➤ **举例:**

:TRIGger:WINDow:POS TIME 设置窗口触发位置 TIME

:TRIGger:WINDow:POS? 查询返回 TIME

延迟触发

:TRIGger:DElay:ARM:SOURce

➤ **命令格式:**

:TRIGger:DElay:ARM:SOURce {CHANnel1 | CHANnel2 | CHANnel3 | CHANnel4}

:TRIGger:DElay:ARM:SOURce?

➤ **功能描述:**

用于设置延迟触发的焦点源。

➤ **返回格式:**

查询返回 {CHANnel1 | CHANnel2 | CHANnel3 | CHANnel4}。

➤ **举例:**

:TRIGger:DElay:ARM:SOUR CHAN1	设置通道一焦点源
:TRIGger:DElay:ARM:SOUR?	查询返回 CHANnel1

:TRIGger:DElay:ARM:SLOPe

➤ **命令格式:**

:TRIGger:DElay:ARM:SLOPe {NEGative | POSitive}

:TRIGger:DElay:ARM:SLOPe?

➤ **功能描述:**

用于设置触发的边沿类型，POSitive（上升沿）、NEGative（下降沿）。

➤ **返回格式:**

查询返回 {NEGative | POSitive}。

➤ **举例:**

:TRIGger:DElay:ARM:SOUR NEG	设置触发源的边沿类型为下降沿
:TRIGger:DElay:ARM:SOUR?	查询返回 NEGative

:TRIGger:DElay:TRIGger:SOURce

➤ **命令格式:**

:TRIGger:DElay:TRIGger:SOURce {CHANnel1 | CHANnel2 | CHANnel3 | CHANnel4}

:TRIGger:DElay:TRIGger:SOURce?

➤ **功能描述:**

用于设置延迟触发的触发源。

➤ **返回格式:**

查询返回 {CHANnel1 | CHANnel2 | CHANnel3 | CHANnel4}。

➤ **举例:**

:TRIGger:DElay:TRIGger:SOUR CHAN1	设置通道一触发源
-----------------------------------	----------

:TRIGger:DElay:TRIGger:SOUR?

查询返回 CHANnel1

:TRIGger:DElay:TRIGger:SLOPe➤ **命令格式:**

:TRIGger:DElay:TRIGger:SLOPe {NEGative | POSitive}

:TRIGger:DElay:TRIGger:SLOPe?

➤ **功能描述:**

用于设置触发的边沿类型，POSitive（上升沿）、NEGative（下降沿）。

➤ **返回格式:**

查询返回 {NEGative | POSitive}。

➤ **举例:**

:TRIGger:DElay:TRIGger:SOUR NEG

设置触发源的边沿类型为下降沿

:TRIGger:DElay:TRIGger:SOUR?

查询返回 NEGative

:TRIGger:DElay:QUALifier➤ **命令格式:**

:TRIGger:DElay:QUALifier { GREaterthan | LESSthan | INRange | OUTRange }

:TRIGger:DElay:QUALifier?

➤ **功能描述:**

用于设置延迟触发时间间隔条件，GREaterthan（大于）、LESSthan（小于）、INRange（范围内）、OUTRange（范围外）。

➤ **返回格式:**

查询返回 { GREaterthan | LESSthan | INRange | OUTRange }。

➤ **举例:**

:TRIGger:DElay:QUALifier GRE

设置斜率条件为大于

:TRIGger:DElay:QUALifier?

查询返回 GREaterthan

:TRIGger:DElay:MODE➤ **命令格式:**

:TRIGger:DElay:MODE { NORMAL | UPPER | LOW }

:TRIGger:DElay:MODE?

➤ **功能描述:**

用于设置延迟触发时间模式。

➤ **返回格式:**

查询返回 { NORMAL | UPPER | LOW }。

➤ **举例:**

:TRIGger:DElay:MODE UPPER

设置延迟触发模式 UPPER 限制

:TRIGger:DElay:MODE?

查询返回 UPPER

:TRIGger:DElay:TIME

➤ **命令格式:**

:TRIGger:DElay:TIME <time>

:TRIGger:DElay:TIME?

➤ **功能描述:**

用于设置延迟触发时间间隔。

➤ **返回格式:**

查询返回当前时间间隔，单位 s。

➤ **举例:**

:TRIGger:DElay:TIME 1 设置延迟触发时间间隔 1s

:TRIGger:DElay:TIME? 查询返回 1.000e000

:TRIGger:DElay:SElect

➤ **命令格式:**

:TRIGger:DElay:SElect <SOURce<n>>

:TRIGger:DElay:SElect

➤ **功能描述:**

用于切换选中的源。SOURce<n>代表源，n 取值 1、2。

SOURce1 表示焦点源；SOURce2 表示触发源。

➤ **返回格式:**

查询返回{ SOURce1 | SOURce2 }。

➤ **举例:**

:TRIGger:DElay:SElect SOURce1 设置选中焦点源

:TRIGger:DElay:SElect? 查询返回 SOURce1

超时触发

:TRIGger:TIMEOUT:TIME

➤ **命令格式:**

:TRIGger:TIMEOUT:TIME <time>

:TRIGger:TIMEOUT:TIME?

➤ **功能描述:**

用于设置超时触发时间间隔。

➤ **返回格式:**

查询返回当前时间间隔，单位 s。

➤ **举例:**

:TRIGger:TIMEOUT:TIME 1

设置超时触发模式时间间隔 1s

:TRIGger:TIMEOUT:TIME?

查询返回 1.000e000

:TRIGger:TIMEOUT:SLOPe

➤ **命令格式:**

:TRIGger:TIMEOUT:SLOPe {POSitive|NEGative|ALTernation}

:TRIGger:TIMEOUT:SLOPe?

➤ **功能描述:**

用于设置触发的边沿类型，POSitive（上升沿）、NEGative（下降沿）、ALTernation（上升下降沿）。

➤ **返回格式:**

查询返回触发的边沿类型{POSitive|NEGative|ALTernation}。

➤ **举例:**

:TRIGger:TIMEOUT:SLOP POS

设置边沿触发为上升沿

:TRIGger:TIMEOUT:SLOP?

查询返回 POSitive

持续时间触发

:TRIGger:DURation:MODE

➤ **命令格式:**

:TRIGger:DURation:MODE { NORMAL | UPPER | LOW }

:TRIGger:DURation:MODE?

➤ **功能描述:**

用于设置持续触发时间模式。

➤ **返回格式:**

查询返回 { NORMAL | UPPER | LOW }。

➤ **举例:**

:TRIGger:DURation:MODE UPPER

设置持续触发模式 UPPER 限制

:TRIGger:DURation:MODE?

查询返回 UPPER

:TRIGger:DURation:PATtern

➤ **命令格式:**

:TRIGger:DURation:PATtern { HIGH | LOW | X }

:TRIGger:DURation:PATtern?

➤ **功能描述:**

用于设置持续触发码型，HIGH（码型值为 1）、LOW（码型值为 0）、X（通道无效）。

➤ **返回格式:**

查询返回 { HIGH | LOW | X }。

➤ **举例:**

:TRIGger:DURation:PATtern HIGH

设置持续触发码型为 1

:TRIGger:DURation:PATtern?

查询返回 HIGH

:TRIGger:DURation:QUALifier

➤ **命令格式:**

:TRIGger:DURation:QUALifier { GREaterthan | LESSthan | INRange }

:TRIGger:DURation:QUALifier?

➤ **功能描述:**

用于设置延迟触发时间间隔条件，GREaterthan（大于）、LESSthan（小于）、INRange（范围内）。

➤ **返回格式:**

查询返回 { GREaterthan | LESSthan | INRange }。

➤ **举例:**

:TRIGger:DURation:QUALifier GRE

设置斜率条件为大于

:TRIGger:DURation:QUALifier?

查询返回 GREaterthan

建立保持触发

:TRIGger:SHOLd:DATA:SOURce

➤ **命令格式:**

:TRIGger:SHOLd:DATA:SOURce {CHANnel1 | CHANnel2 | CHANnel3 | CHANnel4}

:TRIGger:SHOLd:DATA:SOURce?

➤ **功能描述:**

用于设置建立保持触发数据源。

➤ **返回格式:**

查询返回 {CHANnel1 | CHANnel2 | CHANnel3 | CHANnel4}。

➤ **举例:**

:TRIGger:SHOLd:DATA:SOUR CHAN1 设置通道一为数据源

:TRIGger:SHOLd:DATA:SOUR? 查询返回 CHANnel1

:TRIGger:SHOLd:CLOCK:SOURce

➤ **命令格式:**

:TRIGger:SHOLd:CLOCK:SOURce {CHANnel1 | CHANnel2 | CHANnel3 | CHANnel4}

:TRIGger:SHOLd:CLOCK:SOURce?

➤ **功能描述:**

用于设置建立保持触发时钟源。

➤ **返回格式:**

查询返回 {CHANnel1 | CHANnel2 | CHANnel3 | CHANnel4}。

➤ **举例:**

:TRIGger:SHOLd:CLOCK:SOUR CHAN1 设置通道一为时钟源

:TRIGger:SHOLd:CLOCK:SOUR? 查询返回 CHANnel1

:TRIGger:SHOLd:SLOPe

➤ **命令格式:**

:TRIGger:SHOLd:SLOPe {POSitive|NEGative}

:TRIGger:SHOLd:SLOPe?

➤ **功能描述:**

用于设置建立保持触发边沿类型，POSitive（上升沿）、NEGative（下降沿）。

➤ **返回格式:**

查询返回 {POSitive|NEGative}。

➤ **举例:**

:TRIGger:SHOLd:SLOPe POS 建立保持触发为上升沿

:TRIGger:SHOLd:SLOPe?

查询返回 POSitive

:TRIGger:SHOLd:PATtern➤ **命令格式:**

:TRIGger:SHOLd:PATtern { HIGH | LOW }

:TRIGger:SHOLd:PATtern?

➤ **功能描述:**

用于设置建立保持触发码型，HIGH（码型值为1）、LOW（码型值为0）。

➤ **返回格式:**

查询返回{ HIGH | LOW }。

➤ **举例:**

:TRIGger:SHOLd:PATtern HIGH

设置建立保持触发码型为1

:TRIGger:SHOLd:PATtern?

查询返回 HIGH

:TRIGger:SHOLd:MODE➤ **命令格式:**

:TRIGger:SHOLd:MODE { SETup | HOLD | SH }

:TRIGger:SHOLd:MODE?

➤ **功能描述:**

用于设置触发时间模式。SETup（建立时间）、HOLD（保持时间）、SH（建立保持时间）

➤ **返回格式:**

查询返回{ SETup | HOLD | SH }。

➤ **举例:**

:TRIGger:SHOLd:MODE HOLD

设置触发时间为保持时间模式

:TRIGger:SHOLd:MODE?

查询返回 HOLD

:TRIGger:SHOLd:TIME:STEP➤ **命令格式:**

:TRIGger:SHOLd:TIME:STEP <step>

:TRIGger:SHOLd:TIME:STEP?

➤ **功能描述:**

用于设置建立保持触发时间间隔调节步进值。

➤ **返回格式:**

查询返回当前步进值，单位 s。

➤ **举例:**

:TRIGger:SHOLd:TIME:STEP 0.001

设置建立保持触发模式时间间隔 1ms

:TRIGger:SHOLd:TIME:STEP?

查询返回 1.000e-003

:TRIGger:SHOLd:TIME

➤ **命令格式:**

:TRIGger:SHOLd:TIME <time>

:TRIGger:SHOLd:TIME?

➤ **功能描述:**

用于设置建立保持触发时间间隔。

➤ **返回格式:**

查询返回当前时间间隔，单位 s。

➤ **举例:**

:TRIGger:SHOLd:TIME 1

设置建立保持触发模式时间间隔 1s

:TRIGger:SHOLd:TIME?

查询返回 1.000e000

:TRIGger:SHOLd:SElect

➤ **命令格式:**

:TRIGger:SHOLd:SElect <SOURce<n>>

:TRIGger:SHOLd:SElect

➤ **功能描述:**

用于切换选中的源。SOURce<n>代表源，n 取值 1、2。

SOURce1 表示数据源；SOURce2 表示时钟源。

➤ **返回格式:**

查询返回 { SOURce1 | SOURce2 }。

➤ **举例:**

:TRIGger:SHOLd:SElect SOURce1

设置选中焦点源

:TRIGger:SHOLd:SElect?

查询返回 SOURce1

N 边沿触发

:TRIGger:NEDGE:SLOPe

➤ **命令格式:**

:TRIGger:NEDGE:SLOPe {POSitive|NEGative }

:TRIGger:NEDGE:SLOPe?

➤ **功能描述:**

用于设置触发的边沿类型，POSitive（上升沿）、NEGative（下降沿）。

➤ **返回格式:**

查询返回触发的边沿类型{POSitive|NEGative }。

➤ **举例:**

:TRIGger:NEDGE:SLOP POS

设置边沿触发为上升沿

:TRIGger:NEDGE:SLOP?

查询返回 POSitive

:TRIGger:NEDGE:TIME

➤ **命令格式:**

:TRIGger:NEDGE:TIME <time>

:TRIGger:NEDGE:TIME?

➤ **功能描述:**

用于设置 N 边沿触发时间间隔。

➤ **返回格式:**

查询返回当前时间间隔，单位 s。

➤ **举例:**

:TRIGger:NEDGE:TIME 1

设置 N 边沿触发模式时间间隔 1s

:TRIGger:NEDGE:TIME?

查询返回 1.000e000

:TRIGger:NEDGE:VALue

➤ **命令格式:**

:TRIGger:NEDGE:VALue <value>

:TRIGger:NEDGE:VALue?

➤ **功能描述:**

用于设置 N 边沿值，<value>整型值，范围 0~65535。

➤ **返回格式:**

查询返回当前 N 边沿值。

➤ **举例:**

:TRIGger:NEDGE:VALue 100

设置 N 边沿值 100

:TRIGger:NEDGE:VALue?

查询返回 100

码型触发

:TRIGger:PATtern:PATtern

➤ **命令格式:**

:TRIGger:PATtern:PATtern { HIGH | LOW | X | POSitive | NEGative }

:TRIGger:PATtern:PATtern?

➤ **功能描述:**

用于设置码型触发码型，HIGH（码型值为 1）、LOW（码型值为 0）、X（通道无效）、POSitive（上升）、NEGative（下降）。

➤ **返回格式:**

查询返回 { HIGH | LOW | X | POSitive | NEGative }。

➤ **举例:**

:TRIGger:PATtern:PATtern HIGH

设置码型触发码型为 1

:TRIGger:PATtern:PATtern?

查询返回 HIGH

交替触发

:TRIGger:ALTernat:TYPE

➤ **命令格式:**

:TRIGger:ALTernat:TYPE { EDGE | PULSe | SLOPe }

:TRIGger:ALTernat:TYPE?

➤ **功能描述:**

用于设置交替触发模式，分别为边沿、脉宽、斜率。

➤ **返回格式:**

查询返回 { EDGE | PULSe | SLOPe }。

➤ **举例:**

:TRIGger:ALTernat:TYPE EDGE

设置交替触发模式为边沿触发

:TRIGger:ALTernat:TYPE?

查询返回 EDGE

CURSor 命令

用于设置光标参数，对屏幕波形数据进行测量。

:CURSor:MODE

➤ **命令格式：**

:CURSor:MODE { TRACK | INDependent }

:CURSor:MODE?

➤ **功能描述：**

用于设置光标模式的光标模式。

TRACK（跟踪）、INDependent（独立）。

➤ **返回格式：**

查询返回 { TRACK | INDependent }。

➤ **举例：**

:CURSor:MODE TRACK 设置光标为跟踪模式

:CURSor:MODE? 查询返回 TRACK

:CURSor:TYPE

➤ **命令格式：**

:CURSor:TYPE { AMPlitude | TIME | CLOSe }

:CURSor:TYPE?

➤ **功能描述：**

用于设置光标模式的光标类型。

AMPlitude（幅度）、TIME（时间）、CLOSe（关闭）。

➤ **返回格式：**

查询返回 { AMPlitude | TIME | CLOSe }。

➤ **举例：**

:CURSor:TYPE AMP 设置光标类型为幅度

:CURSor:TYPE? 查询返回 AMPlitude

:CURSor:SOURce

➤ **命令格式：**

:CURSor:SOURce <source>

:CURSor:SOURce?

➤ **功能描述：**

用于设置使用手动光标模式的光标源。

<source>取值 { CHANnel<n>|MATH }，n 取值 1、2、3、4。

➤ **返回格式：**

查询返回 { CHANnel1 | CHANnel2 | CHANnel3 | CHANnel4 | MATH }。

➤ **举例：**

:CURSor:SOURce CHAN1	设置通道一为光标源
:CURSor:SOURce?	查询返回 CHANnel1

:CURSor:CURA

➤ **命令格式：**

```
:CURSor:CURA <value>
:CURSor:CURA?
```

➤ **功能描述：**

用于设置光标线 A 的横向位置或者纵向位置。与 CURSor:TYPE 指令相关，幅度表示设置纵向位置，时间表示设置横向位置。竖线范围[0,699]，横线范围[28,227]。

➤ **返回格式：**

查询返回光标线 A 位置。

➤ **举例：**

:CURSor:CURA 50	设置手动光标线 A 位置为 50
:CURSor:CURA?	查询返回 50

:CURSor:CURB

➤ **命令格式：**

```
:CURSor:CURB <value>
:CURSor:CURB?
```

➤ **功能描述：**

用于设置光标 B 线的横向位置或者纵向位置。与 CURSor:TYPE 指令相关。

➤ **返回格式：**

查询返回光标 B 线位置。

➤ **举例：**

:CURSor:CURB 50	设置手动光标线 B 位置为 50
:CURSor:CURB?	查询返回 50

:CURSor:AXValue?

➤ **命令格式：**

```
:CURSor:AXValue?
```

➤ **功能描述：**

用于查询光标 A 处的 X 值，单位由当前对应通道选择的幅度单位决定。

➤ **返回格式：**

查询返回以科学计数形式返回当前光标 A 处的 X 值。

➤ **举例：**

:CURSor:AXV?

查询返回 2.000000E+02

:CURSor:AYValue?

➤ **命令格式:**

:CURSor:AYValue?

➤ **功能描述:**

用于查询光标 A 处的 Y 值，单位由当前对应通道选择的幅度单位决定。

➤ **返回格式:**

查询返回以科学计数形式返回当前光标 A 处的 Y 值。

➤ **举例:**

:CURSor:AYV?

查询返回 2.000000E+02

:CURSor:BXValue?

➤ **命令格式:**

:CURSor:BXValue?

➤ **功能描述:**

用于查询光标 B 处的 X 值，单位由当前对应通道选择的幅度单位决定。

➤ **返回格式:**

查询返回以科学计数形式返回当前光标 B 处的 X 值。

➤ **举例:**

:CURSor:BXV?

查询返回 2.000000E+02

:CURSor:BYValue?

➤ **命令格式:**

:CURSor:BYValue?

➤ **功能描述:**

用于查询光标 B 处的 Y 值，单位由当前对应通道选择的幅度单位决定。

➤ **返回格式:**

查询返回以科学计数形式返回当前光标 B 处的 Y 值。

➤ **举例:**

:CURSor:BYV?

查询返回 2.000000E+02

FILE 命令

用于参考波形和存储功能相关设置。

:FILE:LOAD**➤ 命令格式:**

:FILE:LOAD <filename>[,<source>][,<disk>]

➤ 功能描述:

用于加载波形到相关参考通道中或者设置数据。

<filename>表示文件名称，文件名称必须是字符串类型数据，需带双引号，例如"test.bsv"

- 文件名为*.bsv 或*.csv 表示某个文件的波形数据加载到参考通道里
- 文件名为*.set 表示某个文件的设置数据加载示波器中

<source>表示参考通道{REFA | REFB | REFC | REFD}，可选参数，加载波形数据时才有效。

- REFA 表示参考通道 A
- REFB 表示参考通道 B
- REFC 表示参考通道 C
- REFD 表示参考通道 D

<disk>表示存储介质{ FLASH | UDISK }，可选参数，忽略表示 FLASH 内部数据。

- FLASH 表示内部数据
- UDISK 表示 U 盘数据

➤ 举例:

FILE:LOAD "test.bsv",REFA,UDISK	从 U 盘加载 test.bsv 波形数据到参考通道 A 中
FILE:LOAD "system-set-up01.set"	从内部介质加载 1 位置配置数据到示波器中

注意:

- 存储内部设置文件名必须是"system-set-up01.set"~ "system-set-up255.set"，最大 255 个文件。
- 存储内部文 bsv 文件文件名必须是 "wave01.bsv"~ "wave255.bsv"，最大 255 个文件。

:FILE:SAVE**➤ 命令格式:**

:FILE:SAVE <filename>[,<source>][,<disk>]

➤ 功能描述:

用于保存通道波形或者设置数据到文件中。

<filename>表示文件名称，文件名称必须是字符串类型数据，需带双引号，例如"test.bsv"

- 文件名为*.bsv 或*.csv 表示以后缀名格式保存某个通道的波形到该文件中
- 文件名为*.set 表示某个设置数据到该文件中

<source>表示物理通道{CHANnel1 | CHANnel2 | CHANnel3 | CHANnel4}，可选参数，保存波形数据时才有效。

- CHANnel1 表示通道 1
- CHANnel2 表示通道 2
- CHANnel3 表示通道 3
- CHANnel4 表示通道 4

<disk>表示存储介质{ FLASH | UDISK }，可选参数，忽略表示 FLASH 内部数据。

- FLASH 表示内部数据

■ UDISK 表示 U 盘数据

➤ 举例:

FILE:SAVE "test.bsv",CHANnel1,UDISK	通道 1 波形数据保存成 U 盘的 test.bsv 文件
FILE:SAVE "system-set-up01.set"	示波器配置数据保存成内部介质 1 号位置
FILE:SAVE "wave01.bsv",CHANnel1,FLASH	通道 1 波形数据保存到内部介质
FILE:SAVE "wave01.bsv",CHANnel1	通道 1 波形数据保存到内部介质
FILE:SAVE "system-set-up01.set",FLASH	示波器配置数据保存成内部介质
FILE:SAVE "system-set-up01.set"	示波器配置数据保存成内部介质 1 号位置

注意:

- 存储内部设置文件名必须是"system-set-up01.set"~ "system-set-up255.set", 最大 255 个文件。
- 存储内部文 bsv 文件文件名必须是 "wave01.bsv"~ "wave255.bsv", 最大 255 个文件。

ACQuire 命令

用于设置示波器的采样方式。

:ACQuire:TYPE

➤ 命令格式:

:ACQuire:TYPE {NORMAL | AVERage | PEAKdetect | ENvelope | HRESolution }

:ACQuire:TYPE?

➤ 功能描述:

用于设置示波器的采样获取方式。

NORMAL (正常)、AVERage (平均)、PEAKdetect (峰值)、ENvelope (包络)、HRESolution (高分辨率)。

➤ 返回格式:

查询返回 {NORMAL | AVERage | PEAKdetect | ENvelope | HRESolution }。

➤ 举例:

:ACQ:TYPE AVER	设置获取方式为平均。
:ACQ:TYPE?	查询返回 AVERage。

:ACQuire:AVERages:COUNT

➤ 命令格式:

:ACQuire:AVERages:COUNT <count>

:ACQuire:AVERages:COUNT?

➤ 功能描述:

用于设置示波器在平均采样时的平均采样次数。其中<count>以 2 的 N 次幂步进, 在 2 到 8192 间取值, $1 \leq N \leq 30$ 。

➤ 返回格式:

查询返回当前平均采样次数。

➤ 举例:

:ACQ:AVER:COUN 32	设置平均采样平均次数为 32。
-------------------	-----------------

:ACQ:AVER:COUN?

查询返回 32。

:ACQuire:MEMory:DEPTh

➤ **命令格式:**

:ACQuire:MEMory:DEPTh { AUTO | 700 | 7K | 70K | 700K | 7M | 70M }

:ACQuire:MEMory:DEPTh?

➤ **功能描述:**

用于设置采样存储深度模式，根据不同机型存储深度自适应设置。

➤ **返回格式:**

查询返回 { AUTO | 700 | 7K | 70K | 700K | 7M | 70M }。

➤ **举例:**

:ACQ:MEM:DEPT ATUO

设置存储深度为自动模式。

:ACQ:MEM:DEPT?

查询返回 AUTO

:ACQuire:FAST

➤ **命令格式:**

:ACQuire:FAST {{1 | ON} | {0 | OFF}}

:ACQuire:FAST?

➤ **功能描述:**

用于打开或关闭快速采集。

➤ **返回格式:**

查询返回快速采集状态，0 表示打开快速采集，1 表示关闭快速采集。

➤ **举例:**

:ACQuire:FAST ON

打开快速采集

:ACQuire:FAST?

查询返回 1，表示打开快速采集

:DISPlay:DATA?

- :DISPlay:FORMat**

- :DISPlay:GRID:BRIGhtness**

- MSO 系列数字示波器编程手册

:DISPlay:WAVE:BRIGhtness

➤ **命令格式:**

:DISPlay:WAVE:BRIGhtness <count>

:DISPlay:WAVE:BRIGhtness?

➤ **功能描述:**

用于设置波形亮度，<count>取值为 1~100，数字越大波形越亮。

➤ **返回格式:**

查询返回当前波形亮度。

➤ **举例:**

:DISPlay:WAVE:BRIGhtness 50 设置波形亮度 50

:DISPlay:WAVE:BRIGhtness? 查询返回 50

:DISPlay:CLEar

➤ **命令格式:**

:DISPlay:CLEar

➤ **功能描述:**

用于清除示波器屏幕上的波形。

:DISPlay:TYPE

➤ **命令格式:**

:DISPlay:TYPE {XY12|XY34|YT}

:DISPlay:TYPE?

➤ **功能描述:**

用于设置时基显示类型为 XY12（X-Y 方式：在水平轴上显示通道 1 幅值，垂直轴上显示通道 2 幅值）、XY34（X-Y 方式：在水平轴上显示通道 3 幅值，垂直轴上显示通道 4 幅值）、YT（Y-T 方式：显示垂直电压与水平时间的相对关系）。

➤ **返回格式:**

查询返回 XY12、XY34、YT。

➤ **举例:**

:DISP:TYPE YT 设置时基格式为 YT 方式。

:DISP:TYPE? 查询返回 YT。

WAVeform 命令

用于读取示波器屏幕中的波形数据及相关参数。

:WAVeform:MODE

➤ **命令格式:**

:WAVeform:MODE {NORMal | RAW}

:WAVeform:MODE?

➤ **功能描述:**

NORMal: 读取当前屏幕显示的波形数据, 此波形数据点数为固定点数。

RAW: 读取内存中的波形数据, 此波形数据点数和存储深度相关。注意: 内存中的数据必须在示波器停止状态下才能进行读取, MATH 通道下该指令无效。

➤ **返回格式:**

查询返回 {NORMal | RAW}。

➤ **举例:**

:WAVeform:MODE RAW 设置波形数据的读取模式为内存读取

:WAVeform:MODE? 查询返回 RAW

:WAVeform:FORMat

➤ **命令格式:**

:WAVeform:FORMat { WORD | BYTE | ASCII }

:WAVeform:FORMat?

➤ **功能描述:**

示波器默认波形数据格式 AD 波形点数据

BYTE: 返回 AD 数据, 一个波形点占一个字节 (即 8 位)。

WORD: 返回 AD 数据, 一个波形点占两个字节 (即 16 位), 低 8 位有效, 高 8 位为 0。

ASCII: 返回波形以科学计数形式返回各波形点的实际电压值, 各电压值之间以逗号分隔且符合[附录 2: IEEE 488.2 二进制数据格式](#)。

例如: #412342.00000E+01, 2.20000E+01, 2.30000E+01.....\n。

➤ **返回格式:**

查询返回 { WORD | BYTE | ASCII }。

➤ **举例:**

:WAVeform:FORMat BYTE 波形 AD 数据的返回格式为单字节模式

:WAVeform:FORMat? 查询返回 BYT

:WAVeform:STARt

➤ **命令格式:**

:WAVeform:STARt <start>

:WAVeform:STARt?

➤ **功能描述:**

设置或查询波形数据读取的起始位置，< start>整型数据类型。

NORMal: 1 到 1400

RAW: 1 至当前最大的存储深度点数

➤ **返回格式:**

查询返回起始位置。

➤ **举例:**

:WAVeform:STARt 200

设置波形数据读取的起始点为 200

:WAVeform:STARt?

查询返回 200

:WAVeform:STOP

➤ **命令格式:**

:WAVeform:STOP <stop>

:WAVeform:STOP?

➤ **功能描述:**

设置或查询波形数据读取的截止位置，< stop>整型数据类型。

NORMal: < stop>范围 1 到 1400

RAW: < stop>范围 1 至当前最大的存储深度点数

➤ **返回格式:**

查询返回截止位置。

➤ **举例:**

:WAVeform:STOP 400

设置波形数据读取的结束点为 400

:WAVeform:STOP?

查询返回 400

:WAVeform:SOURce

➤ **命令格式:**

:WAVeform:SOURce {CHANnel<n>| MATH}

:WAVeform:SOURce?

➤ **功能描述:**

用于设置当前要查询波形数据的信号源，如果不发送该指令，表示要查询当前通道的波形数据。

➤ **返回格式:**

查询返回

{ CHANnel1 | CHANnel2 | CHANnel3 | CHANnel4 | MATH }。

➤ **举例:**

:WAVeform:SOURce CHAN1

设置当前要查询波形数据的信号源为通道一

:WAVeform:SOURce?

查询返回 CHANnel1

:WAVeform:POINts

➤ **命令格式:**

:WAVeform:POINts <points>

:WAVeform:POINts?

➤ **功能描述:**

用于设置需要返回的波形点数，默认值为 0。

➤ **返回格式:**

查询返回需要返回的波形点数。

➤ **举例:**

:WAVeform:POINts 120

设置需要返回的 120 个波形点数

:WAVeform:POINts?

查询返回 120

:WAVeform:DATA?

➤ **命令格式:**

:WAVeform:DATA?

➤ **功能描述:**

用于读取指定数据源中的波形数据。

➤ **返回格式:**

WAVeform:POINts 指定数量的波形数据，波形数据源与:WAVeform:SOURce 相关，数据格式与 WAVeform:FORMat 相关，返回的数据符合[附录 2: IEEE 488.2 二进制数据格式](#)。

➤ **举例:**

获得指定数据源的波形数据指令顺序执行如下:

◆ 获得屏幕波形数据流程

:WAVeform:SOURce CHAN1

设置当前要查询波形数据的信号源为通道一

:WAVeform:MODE NORMal

设置读取屏幕显示波形数据

:WAVeform:FORMat BYTE

波形数据的返回格式为 AD 单字节模式

:WAVeform:DATA?

获得波形数据

◆ 获得内存波形数据流程，此流程只有在停止状态下有效

:WAVeform:SOURce CHAN1

设置当前要查询波形数据的信号源为通道一

:WAVeform:MODE RAW

设置读取内存波形数据

:WAVeform:FORMat BYTE

波形数据的返回格式为 AD 单字节模式

:WAVeform:POINts 5000

读取内存波形点数为 5000

:WAVeform:DATA?

获得内存中一块的波形数据

说明：分批次读取内存数据时，每次读回的数据只是内存中一块区域的数据，相邻两块间的波形数据连续，每块数据符合[附录 2: IEEE 488.2 二进制数据格式](#)

:WAVeform:PREamble?➤ **命令格式:**

:WAVeform:PREamble?

➤ **功能描述:**

查询返回当前系统波形设置参数。

➤ **返回格式:**

查询返回以逗号 “,” 隔开。

返回的数据格式: Format,Type,Points,Count,Xinc,Xor,Xref,Yinc,Yor,Yref。

Format: BYTE (0)、WORD (1)、ASCII(2)。**Type:** NORMAL(0)、PEAK(1)、AVER(2)、ENVELOPE(3)、HRESOLUTION(4)。**Points:** 需要返回的波形数据点数。**Count:** 在平均采样下为平均次数, 其它模式下为 1。**Xinc:** 波形数据源 X 方向两点之间的时间差。**Xor:** 触发点相对时间。**Xref:** X 基准。**Yinc:** Y 方向单位电压。**Yor:** Y 方向相对 YREF 的零点位置。**Yref:** Y 方向参考值, 屏幕中点。➤ **举例:**

:WAVeform:PREamble? 返回 1,0,0,1,8.000e-009,-6.000e-006,0,4.000e-002,0.000e000,100

:WAVeform:XINCrement?➤ **命令格式:**

:WAVeform:XINCrement?

➤ **功能描述:**

用于查询当前选中通道源 X 方向上相邻两点之间的时间间隔。

返回值与当前的数据读取模式相关:

NORMAl 模式下, XINCrement=TimeScale/时基挡横向的波形点数。

RAW 模式下, XINCrement=1/SampleRate。

➤ **返回格式:**

查询返回时基数, 单位 s。

➤ **举例:**

:WAV:XINC? 查询返回 3.000e-003

:WAVeform:XORigin?➤ **命令格式:**

:WAVeform:XORigin?

➤ **功能描述:**

查询当前选中通道源 X 方向上波形数据的起始时间,触发点时间为零,在触发点之前为负数。

返回值与当前的数据读取模式相关：

NORMal 模式下，返回屏幕显示的波形数据的起始时间。

RAW 模式下，返回内存中波形数据的起始时间。

➤ **返回格式：**

查询返回时间值，单位 s。

➤ **举例：**

:WAV:XOR?

查询返回 3.000e-002

:WAVeform:XREFerence?

➤ **命令格式：**

:WAVeform:XREFerence?

➤ **功能描述：**

查询当前选中通道源 X 方向上波形点的时间参考基准，一直是零。

➤ **返回格式：**

查询参考时间基准，查询返回 0。

➤ **举例：**

:WAV:XREF?

查询返回 0

:WAVeform:YINCrement?

➤ **命令格式：**

:WAVeform:YINCrement?

➤ **功能描述：**

查询当前通道源 Y 方向上单位电压值，单位与当前幅度单位一致。

返回值与当前的数据读取模式相关：

NORMal 模式下，YINCrement = VerticalScale/幅格挡纵向波形点数。

RAW 模式下，YINCrement 与内存波形的 VerticalScale 和当前选择的 VerticalScale 有关。

➤ **返回格式：**

查询返回 Y 方向单位电压值。

➤ **举例：**

:WAV:YINC?

查询返回 2.000e000

:WAVeform:YORigin?

➤ **命令格式：**

:WAVeform:YORigin?

➤ **功能描述：**

查询当前选中通道源 Y 方向上相对于垂直参考位置的垂直偏移。

返回值与当前的数据读取模式相关：

NORMal 模式下，YORigin = VerticalOffset/YINCrement。

RAW 模式下，YORigin 与内存波形的 VerticalScale 和当前选择的 VerticalScale 有关。

➤ **返回格式：**

➤ **命令格式:**
:WAVEform:YREference?

查询当前选中通道源 Y 方向的垂直参考位置，通道零点电平 的 ADC 值。

返回值与当前的数据读取模式相关。

NORMAL 模式下，YREFERENCE 固定为 128 （屏幕底端为 0，顶端为 255）。

RAW 模式下，YREFERENCE 与内存波形的 VerticalScale 和当前选择的 VerticalScale 有关。

➤ **举例：**
:WAV:YREF? 查询返回 100

SBUS 命令

用于设置示波器 RS232、SPI、I2C 总线解码相关参数。

基本属性

:SBUS:DISPlay

➤ **命令格式:**

:SBUS:DISPlay { {1|ON} | {0|OFF} }

:SBUS:DISPlay?

➤ **功能描述:**

用于设置示波器的总线解码状态 ON（打开）或 OFF（关闭）。

➤ **返回格式:**

查询返回 1 或 0，分别代表 ON 或 OFF。

➤ **举例:**

:SBUS:DISPlay ON

打开总线解码状态，显示解码波形

:SBUS:DISPlay?

查询返回 1

:SBUS:MODE

➤ **命令格式:**

:SBUS:MODE { RS232 | I2C | SPI | CAN | USB | OFF }

:SBUS:MODE?

➤ **功能描述:**

用于选择示波器的总线解码模式，OFF 表示关闭解码功能。

➤ **返回格式:**

查询返回 { RS232 | I2C | SPI | CAN | USB | OFF }。

➤ **举例:**

:SBUS:MODE I2C

选择为 I2C 总线解码模式

:SBUS:MODE?

查询返回 I2C

:SBUS:BASE

➤ **命令格式:**

:SBUS:BASE { ASCii | BINary | HEX | DEC }

:SBUS:BASE?

➤ **功能描述:**

用于设置示波器的总线显示格式。

➤ **返回格式:**

查询返回 {ASCIi | BINary | HEX | DEC}。

➤ **举例：**

:SBUS:BASE BIN

设置总线解码为二进制显示格式

:SBUS:BASE?

查询返回 BINary

:SBUS:EVENT

➤ **命令格式：**

:SBUS:EVENT { {1|ON} | {0|OFF} }

:SBUS:EVENT?

➤ **功能描述：**

用于设置示波器的总线事件 ON（打开）或 OFF（关闭）。

➤ **返回格式：**

查询返回 1 或 0，分别代表 ON 或 OFF。

➤ **举例：**

:SBUS:EVENT ON

打开总线事件

:SBUS:EVENT?

查询返回 1

:SBUS:SQUare

➤ **命令格式：**

:SBUS:SQUare { {1|ON} | {0|OFF} }

:SBUS:SQUare?

➤ **功能描述：**

用于设置伪方波 ON（打开）或 OFF（关闭）。

➤ **返回格式：**

查询返回 1 或 0，分别代表 ON 或 OFF。

➤ **举例：**

:SBUS:SQUare ON

打开伪方波

:SBUS:SQUare?

查询返回 1

:SBUS:VERTical:POSition

➤ **命令格式：**

:SBUS:VERTical:POSition <value>

:SBUS:VERTical:POSition?

➤ **功能描述：**

用于设置示波器的总线垂直位置值。参数类型为整型，步进为 6，范围为[-160,160]，以屏幕中心为零点，上正下负。

➤ **返回格式：**

查询返回垂直位置值。

➤ **举例：**

:SBUS:VERTical:POSition 10

打开总线垂直位置值为 10

:SBUS:VERTical:POSition?

查询返回 10

:SBUS:TRIGger:SWEep➤ **命令格式：**

:SBUS:TRIGger:SWEep {AUTO|NORMal}

:SBUS:TRIGger:SWEep?

➤ **功能描述：**

用于选择总线触发扫描模式。

AUTO（自动）：在没有触发条件情况下，内部将产生触发信号，强制触发。

NORMal（普通）：只有满足触发条件时才能触发。

➤ **返回格式：**

查询返回触发扫描模式{AUTO|NORMal}。

➤ **举例：**

:SBUS:TRIGger:SWEep AUTO

设置总线触发扫描模式为自动

:SBUS:TRIGger:SWEep?

查询返回 AUTO

:SBUS:TRIGger:COUPling➤ **命令格式：**

:SBUS:TRIGger:COUPling {DC|AC|LF|HF|NOISE}

:SBUS:TRIGger:COUPling?

➤ **功能描述：**

用于设置总线触发耦合方式，DC（直流）、AC（交流）、LF（低频抑制）、HF（高频抑制）、NOISE（噪声抑制）。

➤ **返回格式：**

查询返回耦合方式{DC|AC|LF|HF|NOISE}。

➤ **举例：**

:SBUS:TRIGger:COUPling AC

设置总线触发耦合方式为交流

:SBUS:TRIGger:COUPling?

查询返回 AC

RS232**:SBUS:RS232:BAUDrate**➤ **命令格式：**

:SBUS:RS232:BAUDrate <baudrate>

:SBUS:RS232:BAUDrate?

- **功能描述:**
用于设置示波器的 RS232 总线解码波特率。参数为整型，范围为 120~5000000。
- **返回格式:**
查询返回波特率。
- **举例:**

:SBUS:RS232:BAUDrate 500	设置 RS232 波特率为 500b/s
:SBUS:RS232:BAUDrate?	查询返回 500

:SBUS:RS232:BITorder

- **命令格式:**
:SBUS:RS232:BITorder {LSBFirst | MSBFirst}
:SBUS:RS232:BITorder?
- **功能描述:**
用于设置示波器的 RS232 总线解码字节序。LSBFirst 小端模式、MSBFirst 大端模式。
- **返回格式:**
查询返回 {LSBFirst | MSBFirst}。
- **举例:**

:SBUS:RS232:BITorder LSBF	设置 RS232 字节序为 LSB
:SBUS:RS232:BITorder?	查询返回 LSBFirst

:SBUS:RS232:SOURce

- **命令格式:**
:SBUS:RS232:SOURce { CHANnel1 | CHANnel2 | CHANnel3 | CHANnel4 }
:SBUS:RS232:SOURce?
- **功能描述:**
用于设置示波器的 RS232 总线解码源。
- **返回格式:**
查询返回 { CHANnel1 | CHANnel2 | CHANnel3 | CHANnel4 }。
- **举例:**

:SBUS:RS232:SOURce CHANnel1	设置通道一为 RS232 总线解码源
:SBUS:RS232:SOURce?	查询返回 CHANnel1

:SBUS:RS232:POLarity

- **命令格式:**
:SBUS:RS232:POLarity { POSitive | NEGative }
:SBUS:RS232:POLarity?
- **功能描述:**
用于设置示波器的 RS232 总线解码极性。POSitive（上升）、NEGative（下降）。

➤ **返回格式:**

查询返回 { POSitive | NEGative }。

➤ **举例:**

:SBUS:RS232:POLarity POSitive

设置 RS232 总线解码极性为上升

:SBUS:RS232:POLarity?

查询返回 POSitive

:SBUS:RS232:PARity➤ **命令格式:**

:SBUS:RS232:PARity {EVEN | ODD | NONE}

:SBUS:RS232:PARity?

➤ **功能描述:**

用于设置示波器的 RS232 总线奇偶性。

➤ **返回格式:**

查询返回 {EVEN | ODD | NONE}。

➤ **举例:**

:SBUS:RS232:PARity ODD

设置 RS232 总线奇偶性为偶数

:SBUS:RS232:PARity?

查询返回 6

:SBUS:RS232:DATA:BIT➤ **命令格式:**

:SBUS:RS232:DATA:BIT {5 | 6 | 7 | 8}

:SBUS:RS232:DATA:BIT?

➤ **功能描述:**

用于设置示波器的 RS232 总线数据位。

➤ **返回格式:**

查询返回 {5 | 6 | 7 | 8}。

➤ **举例:**

:SBUS:RS232:DATA:BIT 6

设置 RS232 数据位为 6

:SBUS:RS232:DATA:BIT?

查询返回 6

:SBUS:RS232:STOP:BIT➤ **命令格式:**

:SBUS:RS232:STOP:BIT {1 | 2}

:SBUS:RS232:STOP:BIT?

➤ **功能描述:**

用于设置示波器的 RS232 总线停止位。

➤ **返回格式:**

查询返回 {1 | 2}。

➤ **举例：**

:SBUS:RS232:STOP:BIT 6	设置 RS232 停止位为 6
:SBUS:RS232:STOP:BIT?	查询返回 6

:SBUS:RS232:DATA➤ **命令格式：**

```
:SBUS:RS232:DATA <value>
:SBUS:RS232:DATA?
```

➤ **功能描述：**

用于设置示波器的 RS232 总线数据。参数为 0x 格式的字符串类型，其范围与 SBUS:RS232:DATA:BIT 指令设置的值相关，为 $[0 \sim 2^{\text{databit}} - 1]$ 。

➤ **返回格式：**

查询返回 0x 格式的字符串总线数据。

➤ **举例：**

:SBUS:RS232:DATA "0x7F"	设置 RS232 总线数据为 0x7F
:SBUS:RS232:DATA?	查询返回 0x7F

:SBUS:RS232:QUALifier➤ **命令格式：**

```
:SBUS:RS232:QUALifier {BEGFrame | ERRFrame | ECCErrors | DATA}
:SBUS:RS232:QUALifier?
```

➤ **功能描述：**

用于设置示波器的 RS232 总线条件。

➤ **返回格式：**

查询返回 {BEGFrame|ERRFrame|ECCErrors|DATA}。

➤ **举例：**

:SBUS:RS232:QUALifier ERRF	设置 RS232 总线条件为错误帧
:SBUS:RS232:QUALifier?	查询返回 ERRFrame

I2C

:SBUS:I2C:CLOCK:SOURce

➤ **命令格式:**

:SBUS:I2C:CLOCK:SOURce { CHANnel1 | CHANnel2 | CHANnel3 | CHANnel4 }

:SBUS:I2C:CLOCK:SOURce?

➤ **功能描述:**

用于设置示波器的 I2C 总线时钟源。

➤ **返回格式:**

查询返回 { CHANnel1 | CHANnel2 | CHANnel3 | CHANnel4 }。

➤ **举例:**

:SBUS:I2C:CLOCK:SOURce CHANnel1

设置通道一为 I2C 总线时钟源

:SBUS:I2C:CLOCK:SOURce?

查询返回 CHANnel1

:SBUS:I2C:DATA:SOURce

➤ **命令格式:**

:SBUS:I2C:DATA:SOURce { CHANnel1 | CHANnel2 | CHANnel3 | CHANnel4 }

:SBUS:I2C:DATA:SOURce?

➤ **功能描述:**

用于设置示波器的 I2C 总线数据源。

➤ **返回格式:**

查询返回 { CHANnel1 | CHANnel2 | CHANnel3 | CHANnel4 }。

➤ **举例:**

:SBUS:I2C:DATA:SOURce CHANnel1

设置通道一为 I2C 总线数据源

:SBUS:I2C:DATA:SOURce?

查询返回 CHANnel1

:SBUS:I2C:ASIZe

➤ **命令格式:**

:SBUS:I2C:ASIZe {7 | 10}

:SBUS:I2C:ASIZe?

➤ **功能描述:**

用于设置示波器的 I2C 总线地址位宽。

➤ **返回格式:**

查询返回 {7 | 10}。

➤ **举例:**

:SBUS:I2C:ASIZe 7

设置 I2C 总线地址位宽为 7

:SBUS:I2C:ASize?

查询返回 7

:SBUS:I2C:ADIRecton➤ **命令格式:**

:SBUS:I2C:ADIRecton { READ | WRITE }

:SBUS:I2C:ADIRecton?

➤ **功能描述:**

用于设置示波器的 I2C 总线地址方向。

➤ **返回格式:**

查询返回 { READ | WRITE }。

➤ **举例:**

:SBUS:I2C:ADIRecton READ

设置 I2C 总线地址方向为读

:SBUS:I2C:ADIRecton?

查询返回 READ

:SBUS:I2C:ADDRESS➤ **命令格式:**

:SBUS:I2C:ADDRESS <value>

:SBUS:I2C:ADDRESS?

➤ **功能描述:**用于设置示波器的 I2C 总线地址。参数为 0x 格式的字符串类型，其范围与 SBUS:I2C:ASize 指令设置的值相关，为 $[0 \sim 2^{\text{addressbit}} - 1]$ 。➤ **返回格式:**

查询返回 0x 格式的字符串地址值。

➤ **举例:**

:SBUS:I2C:ADDRESS "0x7F"

设置 I2C 总线地址为 0x7F

:SBUS:I2C:ADDRESS?

查询返回 0x7F

:SBUS:I2C:DATA:QUALifier➤ **命令格式:**

:SBUS:I2C:DATA:QUALifier { EQUal | LESSthan | GREATERthan }

:SBUS:I2C:DATA:QUALifier?

➤ **功能描述:**

用于设置示波器的 I2C 总线数据条件。

➤ **返回格式:**

查询返回 { EQUal | LESSthan | GREATERthan }。

➤ **举例:**

:SBUS:I2C:DATA:QUALifier EQUal

设置 I2C 总线条件为等于

:SBUS:I2C:DATA:QUALifier?

查询返回 EQUal

:SBUS:I2C:DATA

➤ **命令格式:**

:SBUS:I2C:DATA <value>

:SBUS:I2C:DATA?

➤ **功能描述:**

用于设置示波器的 I2C 总线数据。参数为 0x 格式的字符串类型，其中数据范围为 0x0~0xFFFFFFFFFFFFFFFF。

➤ **返回格式:**

查询返回 0x 格式的字符串类型数据。

➤ **举例:**

:SBUS:I2C:DATA "0xFFFF" 设置 I2C 总线数据为 0xFFFF

:SBUS:I2C:DATA? 查询返回 0xFFFF

:SBUS:I2C:QUALifier

➤ **命令格式:**

:SBUS:I2C:QUALifier {START | REStart | STOP | LOSS | ADDRess | DATA | ADATA}

:SBUS:I2C:QUALifier?

➤ **功能描述:**

用于设置示波器的 I2C 总线条件。

➤ **返回格式:**

查询返回 {START | REStart | STOP | LOSS | ADDRess | DATA | ADATA}。

➤ **举例:**

:SBUS:I2C:QUALifier STOP 设置 I2C 总线条件为停止

:SBUS:I2C:QUALifier? 查询返回 STOP

SPI

:SBUS:SPI:CS:SOURce

➤ **命令格式:**

:SBUS:SPI:CS:SOURce { CHANnel1 | CHANnel2 | CHANnel3 | CHANnel4 }

:SBUS:SPI:CS:SOURce?

➤ **功能描述:**

用于设置示波器的 SPI 总线片选源。

➤ **返回格式:**

查询返回 { CHANnel1 | CHANnel2 | CHANnel3 | CHANnel4 }。

➤ **举例:**

:SBUS:SPI:CS:SOURce CHANnel1

设置通道一为 SPI 总线片选源

:SBUS:SPI:CS:SOURce?

查询返回 CHANnel1

:SBUS:SPI:CLOCK:SOURce

➤ **命令格式:**

:SBUS:SPI:CLOCK:SOURce { CHANnel1 | CHANnel2 | CHANnel3 | CHANnel4 }

:SBUS:SPI:CLOCK:SOURce?

➤ **功能描述:**

用于设置示波器的 SPI 总线时钟源。

➤ **返回格式:**

查询返回 { CHANnel1 | CHANnel2 | CHANnel3 | CHANnel4 }。

➤ **举例:**

:SBUS:SPI:CLOCK:SOURce CHANnel1

设置通道一为 SPI 总线时钟源

:SBUS:SPI:CLOCK:SOURce?

查询返回 CHANnel1

:SBUS:SPI:MISO:SOURce

➤ **命令格式:**

:SBUS:SPI:MISO:SOURce { CHANnel1 | CHANnel2 | CHANnel3 | CHANnel4 | OFF }

:SBUS:SPI:MISO:SOURce?

➤ **功能描述:**

用于设置示波器的 SPI 总线主机输入从机输出源。

➤ **返回格式:**

查询返回 { CHANnel1 | CHANnel2 | CHANnel3 | CHANnel4 | OFF }。

➤ **举例:**

:SBUS:SPI:MISO:SOURce CHANnel1

设置通道一为 SPI 主机输入从机输出源

:SBUS:SPI:MISO:SOURce?

查询返回 CHANnel1

:SBUS:SPI:MOSI:SOURce➤ **命令格式:**

:SBUS:SPI:MOSI:SOURce { CHANnel1 | CHANnel2 | CHANnel3 | CHANnel4 | OFF}

:SBUS:SPI:MOSI:SOURce?

➤ **功能描述:**

用于设置示波器的 SPI 总线主机输出从机输入源。

➤ **返回格式:**

查询返回 { CHANnel1 | CHANnel2 | CHANnel3 | CHANnel4 | OFF}。

➤ **举例:**

:SBUS:SPI:MOSI:SOURce CHANnel1

设置通道一为 SPI 主机输出从机输入源

:SBUS:SPI:MOSI:SOURce?

查询返回 CHANnel1

:SBUS:SPI:BITorder➤ **命令格式:**

:SBUS:SPI:BITorder {LSBFirst | MSBFirst}

:SBUS:SPI:BITorder?

➤ **功能描述:**

用于设置示波器的 SPI 总线解码字节序。LSBFirst 小端模式、MSBFirst 大端模式。

➤ **返回格式:**

查询返回 {LSBFirst | MSBFirst}。

➤ **举例:**

:SBUS:SPI:BITorder LSBF

设置 SPI 字节序为 LSB

:SBUS:SPI:BITorder?

查询返回 LSBFirst

:SBUS:SPI:CS:POLarity➤ **命令格式:**

:SBUS:SPI:CS:POLarity {NEGative | POSitive}

:SBUS:SPI:CS:POLarity?

➤ **功能描述:**

用于设置示波器的 SPI 总线片选极性。POSitive（上升）、NEGative（下降）。

➤ **返回格式:**

查询返回 {NEGative | POSitive}。

➤ **举例:**

:SBUS:SPI:CS:POLarity POSitive

设置 SPI 总线片选极性为上升

:SBUS:SPI:CS:POLarity?

查询返回 POSitive

:SBUS:SPI:CLOCK:POLarity**➤ 命令格式:**

:SBUS:SPI:CLOCK:POLarity {NEGative | POSitive}

:SBUS:SPI:CLOCK:POLarity?

➤ 功能描述:

用于设置示波器的 SPI 总线时钟极性。POSitive（上升）、NEGative（下降）。

➤ 返回格式:

查询返回 {NEGative | POSitive}。

➤ 举例:

:SBUS:SPI:CLOCK:POLarity POSitive

设置通 SPI 总线时钟极性为上升

:SBUS:SPI:CLOCK:POLarity?

查询返回 POSitive

:SBUS:SPI:MISO:POLarity**➤ 命令格式:**

:SBUS:SPI:MISO:POLarity {NEGative | POSitive}

:SBUS:SPI:MISO:POLarity?

➤ 功能描述:

用于设置示波器的 SPI 总线主机输入从机输出极性。POSitive（上升）、NEGative（下降）。

➤ 返回格式:

查询返回 {NEGative | POSitive}。

➤ 举例:

:SBUS:SPI:MISO:POLarity POSitive

设置 SPI 主机输入从机输出极性为上升

:SBUS:SPI:MISO:POLarity?

查询返回 POSitive

:SBUS:SPI:MOSI:POLarity**➤ 命令格式:**

:SBUS:SPI:MOSI:POLarity {NEGative | POSitive}

:SBUS:SPI:MOSI:POLarity?

➤ 功能描述:

用于设置示波器的 SPI 总线主机输出从机输入极性。POSitive（上升）、NEGative（下降）。

➤ 返回格式:

查询返回 {NEGative | POSitive}。

➤ 举例:

:SBUS:SPI:MOSI:POLarity POSitive

设置 SPI 主机输出从机输入极性为上升

:SBUS:SPI:MOSI:POLarity?

查询返回 POSitive

:SBUS:SPI:WIDTh**➤ 命令格式:**

```
:SBUS:SPI:WIDTh {4 | 8 | 12 | 16}
```

```
:SBUS:SPI:WIDTh?
```

➤ 功能描述:

用于设置示波器的 SPI 总线数据位宽。

➤ 返回格式:

查询返回 {4 | 8 | 12 | 16}。

➤ 举例:

```
:SBUS:SPI:WIDTh 4
```

设置 SPI 总线数据位宽为 4

```
:SBUS:SPI:WIDTh?
```

查询返回 4

:SBUS:SPI:TRIGger:TIMEout**➤ 命令格式:**

```
:SBUS:SPI:TRIGger:TIMEout <vlaue>
```

```
:SBUS:SPI:TRIGger:TIMEout?
```

➤ 功能描述:

用于设置示波器的 SPI 总线触发超时时间。参数类型为整型，
<vlaue> 等于 $n * 4ns$ 且值不超过 [100ns, 1s) 范围。n 的取值范围 [25, $25 * 10^8$]。

➤ 返回格式:

查询返回触发超时时间值，采用科学计数法，单位为 s。

➤ 举例:

```
:SBUS:SPI:TRIGger:TIMEout 100ns
```

设置 SPI 总线触发超时时间为 100ns

```
:SBUS:SPI:TRIGger:TIMEout?
```

查询返回 1.000e-007

:SBUS:SPI:DATA**➤ 命令格式:**

```
:SBUS:SPI:DATA <value>
```

```
:SBUS:SPI:DATA?
```

➤ 功能描述:

用于设置示波器的 SPI 总线数据，参数为 0x 格式的字符串类型，其中数据范围为 0x0~0xFFFFFFFFFFFFFFFF。

➤ 返回格式:

查询返回 0x 格式的字符串类型数据。

➤ 举例:

```
:SBUS:SPI:DATA "0xFFFF"
```

设置 SPI 总线数据为 0xFFFF

```
:SBUS:SPI:DATA?
```

查询返回 0xFFFF

:SBUS:SPI:QUALifier

➤ **命令格式:**

:SBUS:SPI:QUALifier {CS | CS&MOSI | CS&MISO | CS&ANY | IDLE | IDLE&MOSI |
IDLE&MISO | IDLE&ANY}

:SBUS:SPI:QUALifier?

➤ **功能描述:**

用于设置示波器的 SPI 总线条件。

➤ **返回格式:**

查询返回{CS | CS&MOSI | CS&MISO | CS&ANY | IDLE | IDLE&MOSI | IDLE&MISO |
IDLE&ANY}。

➤ **举例:**

:SBUS:SPI:QUALifier CS

设置 I2C 总线条件为片选

:SBUS:SPI:QUALifier?

查询返回 CS

:SBUS:SPI:FRAMelen

➤ **命令格式:**

:SBUS:SPI:FRAMelen <len>

:SBUS:SPI:FRAMelen?

➤ **功能描述:**

用于设置示波器的 SPI 总线数据帧长度。

➤ **返回格式:**

查询返回<len>。

➤ **举例:**

:SBUS:SPI:FRAMelen 1

设置 SPI 总线数据帧长度为 1

:SBUS:SPI:FRAMelen?

查询返回 1

CAN

:SBUS:CAN:POSitive:SOURce

➤ **命令格式:**

:SBUS:CAN:POSitive:SOURce { CHANnel1 | CHANnel2 | CHANnel3 | CHANnel4 }

:SBUS:CAN:POSitive:SOURce?

➤ **功能描述:**

用于设置示波器的 CAN 总线输入正极源。

➤ **返回格式:**

查询返回 { CHANnel1 | CHANnel2 | CHANnel3 | CHANnel4 }。

➤ **举例:**

:SBUS:CAN:POSitive:SOURce CHANnel1

设置通道一为 CAN 总线正极源

:SBUS:CAN:POSitive:SOURce?

查询返回 CHANnel1

:SBUS:CAN:NEGative:SOURce

➤ **命令格式:**

:SBUS:CAN:NEGative:SOURce { CHANnel1 | CHANnel2 | CHANnel3 | CHANnel4 }

:SBUS:CAN:NEGative:SOURce?

➤ **功能描述:**

用于设置示波器的 CAN 总线输入负极源。

➤ **返回格式:**

查询返回 { CHANnel1 | CHANnel2 | CHANnel3 | CHANnel4 }。

➤ **举例:**

:SBUS:CAN:NEGative:SOURce CHANnel1

设置通道一为 CAN 总线负极源

:SBUS:CAN:NEGative:SOURce?

查询返回 CHANnel1

:SBUS:CAN:SIGNal:DEFinition

➤ **命令格式:**

:SBUS:CAN:SIGNal:DEFinition { CANH | CANL | RXTX | DIFFerential }

:SBUS:CAN:SIGNal:DEFinition?

➤ **功能描述:**

用于设置示波器的 CAN 总线信号类型。

➤ **返回格式:**

查询返回 { CANH | CANL | RXTX | DIFFerential }。

➤ **举例:**

:SBUS:CAN:SIGNal:DEFinition CANH

设置通道一为 CAN 总线信号 CANH

:SBUS:CAN:SIGNa:DEFinition?

查询返回 CANH

:SBUS:CAN:SAMPlpoint

➤ **命令格式:**

:SBUS:CAN:SAMPlpoint <percent>

:SBUS:CAN:SAMPlpoint?

➤ **功能描述:**

用于设置示波器的 CAN 总线信号采样百分比, <percent>范围为 1~99。

➤ **返回格式:**

查询返回采样百分比。

➤ **举例:**

:SBUS:CAN:SAMPlpoint 30

设置 CAN 总线信号百分比为 30%

:SBUS:CAN:SAMPlpoint?

查询返回 30

:SBUS:CAN:SIGNa:BAUDrate

➤ **命令格式:**

:SBUS:CAN:SIGNa:BAUDrate <baudrate>

:SBUS:CAN:SIGNa:BAUDrate?

➤ **功能描述:**

用于设置示波器的 CAN 总线信号波特率, <baudrate>范围为 10000~1000000, 单位 bps。

➤ **返回格式:**

查询返回信号波特率。

➤ **举例:**

:SBUS:CAN:SIGNa:BAUDrate 100000

设置 CAN 总线信号波特率为 100kbps

:SBUS:CAN:SIGNa:BAUDrate?

查询返回 100000

:SBUS:CAN:QUALifier

➤ **命令格式:**

:SBUS:CAN:QUALifier {START | TYPE | ID | DATA | ACKError | BITFILL | IDDATA | END}

:SBUS:CAN:QUALifier?

➤ **功能描述:**

用于设置示波器的 CAN 总线触发条件。

➤ **返回格式:**

查询返回 {START | TYPE | ID | DATA | ACKError | BITFILL | IDDATA | END}。

➤ **举例:**

:SBUS:SPI:QUALifier ACK

设置 CAN 总线触发条件为 ACK 错误

:SBUS:SPI:QUALifier?

查询返回 ACKError

:SBUS:CAN:FRAME:TYPE

➤ **命令格式:**

:SBUS:CAN:FRAME:TYPE { DATA | REMote | OVERload | ERRor }

:SBUS:CAN:FRAME:TYPE?

➤ **功能描述:**

用于设置示波器的 CAN 总线触发帧类型。

➤ **返回格式:**

查询返回 { DATA | REMote | OVERload | ERRor }。

➤ **举例:**

:SBUS:CAN:FRAME:TYPE ERRor

设置 CAN 总线触发帧类型为错误帧

:SBUS:CAN:FRAME:TYPE?

查询返回 ERRor

:SBUS:CAN:ID:MODE

➤ **命令格式:**

:SBUS:CAN:ID:MODE { STANdard | EXTended }

:SBUS:CAN:ID:MODE?

➤ **功能描述:**

用于设置示波器的 CAN 总线 ID 帧格式。

➤ **返回格式:**

查询返回 { STANdard | EXTended }。

➤ **举例:**

:SBUS:CAN:ID:MODE STANdard

设置 CAN 总线 ID 帧格式为标准帧

:SBUS:CAN:ID:MODE?

查询返回 STANdard

:SBUS:CAN:ID:STANdard

➤ **命令格式:**

:SBUS:CAN:ID:STANdard <string>

:SBUS:CAN:ID:STANdard?

➤ **功能描述:**

用于设置示波器的 CAN 总线 ID 标准帧数据，参数为 0x 格式的字符串类型。标准帧范围为 0x0~0xFFF。

➤ **返回格式:**

查询返回 0x 格式的字符串类型。

➤ **举例:**

:SBUS:CAN:ID:STANdard "0xFFF"

设置 CAN 总线标准帧 ID 数据 0xFFF

:SBUS:CAN:ID:STANdard?

查询返回 0xFFF

:SBUS:CAN:ID:EXTend➤ **命令格式:**

```
:SBUS:CAN:ID:EXTend <string>
```

```
:SBUS:CAN:ID:EXTend?
```

➤ **功能描述:**

用于设置示波器的 CAN 总线 ID 扩展帧数据，参数为 0x 格式的字符串类型。扩展帧范围为 0x0~0xFFFFF。

➤ **返回格式:**

查询返回 0x 格式的字符串类型。

➤ **举例:**

```
:SBUS:CAN:ID:EXTend "0xFFFFF"    设置 CAN 总线扩展帧 ID 数据 0xFFFFF
:SBUS:CAN:ID:EXTend?              查询返回 0xFFFFF
```

:SBUS:CAN:ID:DIRection➤ **命令格式:**

```
:SBUS:CAN:ID:DIRection { READ | WRITE | ANY }
```

```
:SBUS:CAN:ID:DIRection?
```

➤ **功能描述:**

用于设置示波器的 CAN 总线 ID 方向。

➤ **返回格式:**

查询返回 { READ | WRITE | ANY }。

➤ **举例:**

```
:SBUS:CAN:ID:DIRection READ    设置 CAN 总线 ID 方向为读
:SBUS:CAN:ID:DIRection?        查询返回 READ
```

:SBUS:CAN:DATA:QUALifier➤ **命令格式:**

```
:SBUS:CAN:DATA:QUALifier { EQUAL|LESSthan|GREATERthan|NEQUAL|LEQUAL|GEQUAL }
```

```
:SBUS:CAN:DATA:QUALifier?
```

➤ **功能描述:**

用于设置示波器的 CAN 总线 DATA 的比较条件。

➤ **返回格式:**

查询返回 { EQUAL | LESSthan | GREATERthan | NEQUAL | LEQUAL | GEQUAL }。

➤ **举例:**

```
:SBUS:CAN:DATA:QUALifier EQUAL    设置 CAN 总线 DATA 的比较条件为等于
:SBUS:CAN:DATA:QUALifier?        查询返回 EQUAL
```

:SBUS:CAN:DATA

➤ **命令格式:**

:SBUS:CAN:DATA <string>

:SBUS:CAN:DATA?

➤ **功能描述:**

用于设置示波器的 CAN 总线 DATA 数据，参数为 0x 格式的字符串类型。其中数据范围为 0x0~0xFFFFFFFFFFFFFFFF。

➤ **返回格式:**

查询返回 0x 格式的字符串类型。

➤ **举例:**

:SBUS:CAN:ID "0xFFFF"

设置 CAN 总线 DATA 为 0xFFFF

:SBUS:CAN:ID?

查询返回 0xFFFF

USB

:SBUS:USB:POSitive:SOURce

➤ **命令格式:**

:SBUS:USB:POSitive:SOURce { CHANnel1 | CHANnel2 | CHANnel3 | CHANnel4 }

:SBUS:USB:POSitive:SOURce?

➤ **功能描述:**

用于设置示波器的 USB 总线输入正极源。

➤ **返回格式:**

查询返回 { CHANnel1 | CHANnel2 | CHANnel3 | CHANnel4 }。

➤ **举例:**

:SBUS:USB:POSitive:SOURce CHANnel1

设置通道一为 USB 总线正极源

:SBUS:USB:POSitive:SOURce?

查询返回 CHANnel1

:SBUS:USB:NEGative:SOURce

➤ **命令格式:**

:SBUS:USB:NEGative:SOURce { CHANnel1 | CHANnel2 | CHANnel3 | CHANnel4 }

:SBUS:USB:NEGative:SOURce?

➤ **功能描述:**

用于设置示波器的 USB 总线输入负极源。

➤ **返回格式:**

查询返回 { CHANnel1 | CHANnel2 | CHANnel3 | CHANnel4 }。

➤ **举例:**

:SBUS:USB:NEGative:SOURce CHANnel1

设置通道一为 USB 总线负极源

:SBUS:USB:NEGative:SOURce?

查询返回 CHANnel1

:SBUS:USB:SPEED

➤ **命令格式:**

:SBUS:USB:SPEED { LOW | FULL }

:SBUS:USB:SPEED?

➤ **功能描述:**

用于设置示波器的 USB 总线速度。

➤ **返回格式:**

查询返回 { LOW | FULL }。

➤ **举例:**

:SBUS:USB:SPEED LOW

设置 USB 总线速度为低速

:SBUS:USB:SPEED?

查询返回 LOW

:SBUS:USB:QUALifier➤ **命令格式:**

```
:SBUS:USB:QUALifier {SYNC|RESET|PAUSE|RESUME|END|TOKEN|HANDSHAKE|
                        DATA|ERRor }
```

:SBUS:USB:QUALifier?

➤ **功能描述:**

用于设置示波器的 USB 总线触发条件。

➤ **返回格式:**

查询返回{SYNC|RESET|PAUSE|RESUME|END|TOKEN|HANDSHAKE|DATA|ERRor }。

➤ **举例:**

```
:SBUS:USB:QUALifier ERRor           设置 USB 总线触发条件为错误
:SBUS:USB:QUALifier?                 查询返回 ERRor
```

:SBUS:USB:TOKEN:TYPE➤ **命令格式:**

```
:SBUS:USB:TOKEN:TYPE { ANY | OUT | IN | SOF | SETUP}
:SBUS:USB:TOKEN:TYPE?
```

➤ **功能描述:**

用于设置示波器的 USB 令牌包类型。

➤ **返回格式:**

查询返回{ ANY | OUT | IN | SOF | SETUP}。

➤ **举例:**

```
:SBUS:USB:TOKEN:TYPE ANY           设置 USB 令牌包类型为任意
:SBUS:USB:TOKEN:TYPE?               查询返回 LOW
```

:SBUS:USB:TOKEN:ENDPoint➤ **命令格式:**

```
:SBUS:USB:TOKEN:ENDPoint <point>
:SBUS:USB:TOKEN:ENDPoint?
```

➤ **功能描述:**

用于设置示波器的 USB 令牌包端点数，范围 0~15。

➤ **返回格式:**

查询返回令牌包端点数。

➤ **举例:**

```
:SBUS:USB:TOKEN:ENDPoint 10         设置 USB 令牌包端点数为 10
:SBUS:USB:TOKEN:ENDPoint?           查询返回 10
```


:SBUS:USB:TOKEN:QUALifier➤ **命令格式:**

```
:SBUS:USB:TOKEN:QUALifier {EQUAL|LESSthan|GREATERthan|NEQUAL|LEQUAL|GEQUAL|
                             INRange|OUTRange}
:SBUS:USB:TOKEN:QUALifier?
```

➤ **功能描述:**

用于设置示波器的 USB 令牌包触发条件。

➤ **返回格式:**

查询返回 {EQUAL|LESSthan|GREATERthan|NEQUAL|LEQUAL|GEQUAL|INRange|OUTRange}。

➤ **举例:**

```
:SBUS:USB:TOKEN:QUALifier EQUAL      设置 USB 令牌包触发条件为等于
:SBUS:USB:TOKEN:QUALifier?           查询返回 EQUAL
```

:SBUS:USB:TOKEN:ADDRESS➤ **命令格式:**

```
:SBUS:USB:TOKEN:ADDRESS <string>
:SBUS:USB:TOKEN:ADDRESS?
```

➤ **功能描述:**

用于设置示波器的 USB 令牌包地址设置，参数为 0x 格式的字符串类型。其中数据范围为 0x00~0x7F。

➤ **返回格式:**

查询返回 0x 格式的字符串类型。

➤ **举例:**

```
:SBUS:USB:TOKEN:ADDRESS "0x5F"      设置 USB 令牌包地址为 0x5F
:SBUS:USB:TOKEN:ADDRESS?             查询返回 0x5F
```

:SBUS:USB:TOKEN:FRAMenum➤ **命令格式:**

```
:SBUS:USB:TOKEN:FRAMenum <number>
:SBUS:USB:TOKEN:FRAMenum?
```

➤ **功能描述:**

用于设置示波器的 USB 的 SOF 令牌包帧数。

➤ **返回格式:**

查询返回 SOF 令牌包帧数。

➤ **举例:**

```
:SBUS:USB:TOKEN:FRAMenum 20          设置 USB 的 SOF 令牌包帧数为 20
:SBUS:USB:TOKEN:FRAMenum?            查询返回 20
```

:SBUS:USB:HAND:TYPE➤ **命令格式:**

:SBUS:USB:HAND:TYPE {ANY | STALL | ACK | NAK}

:SBUS:USB:HAND:TYPE?

➤ **功能描述:**

用于设置示波器的 USB 的握手包类型。

➤ **返回格式:**

查询返回 {ANY | STALL | ACK | NAK}。

➤ **举例:**

:SBUS:USB:HAND:TYPE ANY 设置 USB 为任意类型的握手包

:SBUS:USB:HAND:TYPE? 查询返回 ANY

:SBUS:USB:DATA:TYPE➤ **命令格式:**

:SBUS:USB:DATA:TYPE {ANY | DATA0 | DATA1}

:SBUS:USB:DATA:TYPE?

➤ **功能描述:**

用于设置示波器的 USB 的数据包类型。

➤ **返回格式:**

查询返回 {ANY | DATA0 | DATA1}。

➤ **举例:**

:SBUS:USB:DATA:TYPE ANY 设置 USB 为任意类型的数据包

:SBUS:USB:DATA:TYPE? 查询返回 ANY

:SBUS:USB:DATA:QUALifier➤ **命令格式:**

:SBUS:USB:DATA:QUALifier {EQUAL|LESSthan|GREATERthan|NEQUAL|LEQUAL|GEQUAL|
INRange|OUTRange}

:SBUS:USB:DATA:QUALifier?

➤ **功能描述:**

用于设置示波器的 USB 的数据包触发条件。

➤ **返回格式:**

查询返回 {EQUAL|LESSthan|GREATERthan|NEQUAL|LEQUAL|GEQUAL|INRange|OUTRange}。

➤ **举例:**

:SBUS:USB:DATA:QUALifier EQUAL 设置 USB 数据包触发条件为等于

:SBUS:USB:DATA:QUALifier? 查询返回 EQUAL

:SBUS:USB:DATA:OFFSet**➤ 命令格式:**

:SBUS:USB:DATA:OFFSet <offset>

:SBUS:USB:DATA:OFFSet?

➤ 功能描述:

用于设置示波器的 USB 数据包的偏移字节, <offset>为整型数据, 范围 0~15。

➤ 返回格式:

查询返回 USB 数据包的偏移。

➤ 举例:

:SBUS:USB:DATA:OFFSet 2 设置 USB 数据包的偏移 2 个字节

:SBUS:USB:DATA:OFFSet? 查询返回 2

:SBUS:USB:DATA:LOW**➤ 命令格式:**

:SBUS:USB:DATA:LOW <string>

:SBUS:USB:DATA:LOW?

➤ 功能描述:

用于设置示波器的 USB 数据包的低触发数据, 参数为 0x 格式的字符串类型。其中数据范围为 0x0~0xFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF。

➤ 返回格式:

查询返回 0x 格式的字符串类型。

➤ 举例:

:SBUS:USB:DATA:LOW "0x5F" 设置 USB 信号线负数据为 0x5F

:SBUS:USB:DATA:LOW? 查询返回 0x5F

:SBUS:USB:DATA:HIGh**➤ 命令格式:**

:SBUS:USB:DATA:HIGh <string>

:SBUS:USB:DATA:HIGh?

➤ 功能描述:

用于设置示波器的 USB 数据包的高触发数据, 参数为 0x 格式的字符串类型。其中数据范围为 0x0~0xFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF。

➤ 返回格式:

查询返回 0x 格式的字符串类型。

➤ 举例:

:SBUS:USB:DATA:HIGh "0x5F" 设置 USB 信号线正数据为 0x5F

:SBUS:USB:DATA:HIGh? 查询返回 0x5F

:SBUS:USB:ERRor:TYPE

➤ **命令格式:**

:SBUS:USB:ERRor:TYPE {PID | TOKEN | DATA | BITFILL}

:SBUS:USB:ERRor:TYPE?

➤ **功能描述:**

用于设置示波器的 USB 的错误类型。

➤ **返回格式:**

查询返回 {PID | TOKEN | DATA | BITFILL}。

➤ **举例:**

:SBUS:USB:ERRor:TYPE PID 设置为 PID 校验错误类型

:SBUS:USB:ERRor:TYPE? 查询返回 PID

AWG 命令

用于设置内置信号源相关功能。

系统指令

控制信号源系统相关功能。

AWG:PHASe:MODE

➤ **命令格式：**

AWG:PHASe:MODE {INDependent | SYNChronization}

AWG:PHASe:MODE?

➤ **功能描述：**

控制通道间的相位模式，若为同步，则表示两个通道起始相位保持同步，否则相位独立。

➤ **返回格式：**

查询返回通道间的相位模式。

➤ **举例：**

AWG:PHASe:MODE INDependent 设置通道间为独立相位模式

AWG:PHASe:MODE? 查询返回 INDependent

通道指令

用于设置内置信号源通道相关功能。

AWG:CHANnel<n>:FM:FREQuency:DEV

➤ **命令格式:**

AWG:CHANnel<n>:FM:FREQuency:DEV { <freq> }

AWG:CHANnel<n>:FM:FREQuency:DEV?

➤ **功能描述:**

设置指定通道频率偏差。

<freq>表示频率偏移，单位 Hz。0Hz ~ 当前基波频率

<n>: 通道号，n 取值 1、2。

➤ **返回格式:**

查询返回指定通道频率偏移，采样科学计数法返回数据。

➤ **举例:**

AWG:CHANnel<n>:FM:FREQuency:DEV 2000 设置通道一频率偏移 2KHz

AWG:CHANnel<n>:FM:FREQuency:DEV? 查询返回 2e+3

AWG:CHANnel<n>:PM:PHASe:DEV

➤ **命令格式:**

AWG:CHANnel<n>:PM:PHASe:DEV { <phase> }

AWG:CHANnel<n>:PM:PHASe:DEV?

➤ **功能描述:**

设置指定通道输出相位偏差。

<phase>表示相位偏移，单位°，范围 0~360。

<n>: 通道号，n 取值 1、2。

➤ **返回格式:**

查询返回指定通道输出相位偏移。

➤ **举例:**

AWG:CHANnel<n>:PM:PHASe:DEV 30 设置通道一相位偏移 30°

AWG:CHANnel<n>:PM:PHASe:DEV? 查询返回 30

AWG:CHANnel<n>:FSK:HOPPing:FREQuency

➤ **命令格式:**

AWG:CHANnel<n>:FSK:HOPPing:FREQuency { <freq> }

AWG:CHANnel<n>:FSK:HOPPing:FREQuency?

➤ **功能描述:**

设置指定通道输出跳频频率。

< freq >表示频率，单位 Hz。

<n>: 通道号，n 取值 1、2。

➤ **返回格式:**

查询返回指定通道输出跳频频率，以科学计数法返回数据。

➤ **举例:**

AWG:CHANnel1:FSK:HOPP:FREQ 2000

设置通道一输出跳频频率 2KHz

AWG:CHANnel1:FSK:HOPP:FREQ?

查询返回 2e+3

AWG:CHANnel<n>:SWEep:FREQuency:STARt

➤ **命令格式:**

AWG:CHANnel<n>:SWEep:FREQuency:STARt { <freq> }

AWG:CHANnel<n>:SWEep:FREQuency:STARt?

➤ **功能描述:**

设置指定通道扫频的起始频率。

< freq >表示频率，单位 Hz。

<n>: 通道号，n 取值 1、2。

➤ **返回格式:**

查询返回指定通道扫频的起始频率，以科学计数法返回数据。

➤ **举例:**

AWG:CHANnel1:SWE:FREQ:STAR 2000

设置通道一输出扫频的起始频率 2KHz

AWG:CHANnel1:SWE:FREQ:STAR?

查询返回 2e+3

AWG:CHANnel<n>:SWEep:FREQuency:STOP

➤ **命令格式:**

AWG:CHANnel<n>:SWEep:FREQuency:STOP { <freq> }

AWG:CHANnel<n>:SWEep:FREQuency:STOP?

➤ **功能描述:**

设置指定通道扫频的截止频率。

< freq >表示频率，单位 Hz。

<n>: 通道号，n 取值 1、2。

➤ **返回格式:**

查询返回指定通道输出扫频的截止频率，以科学计数法返回数据。

➤ **举例:**

AWG:CHANnel1:SWE:FREQ:STOP 2000

设置通道一输出扫频的截止频率 2KHz

AWG:CHANnel1:SWE:FREQ:STOP?

查询返回 2e+3

AWG:CHANnel<n>:SWEEp:TIMe

➤ 命令格式:

AWG:CHANnel<n>:SWEEP:TIME { <time> }

AWG:CHANnel<n>:SWEEP:TIME?

➤ 功能描述:

设置指定通道扫频时的扫描时间。

< time >表示时间，单位 S。范围为：1ms ~ 500s

<n>: 通道号，n 取值 1、2。

➤ 返回格式:

查询返回指定通道扫频时的扫描时间，以科学计数法返回数据。

➤ 举例:

AWG:CHANnel1:SWEEP:TIME 2

设置通道一扫频时的扫描时间为 2S

AWG:CHANnel1:SWEEP:TIME?

查询返回 2e+0

AWG:CHANnel<n>:OUTPut

➤ 命令格式:

AWG:CHANnel<n>:OUTPut {{1 | ON} | {0 | OFF}}

AWG:CHANnel<n>:OUTPut?

➤ 功能描述:

设置打开或关闭指定通道的输出。

<n>: 通道号，n 取值 1、2。

➤ 返回格式:

查询返回指定通道的输出状态，0 表示关闭，1 表示打开。

➤ 举例:

AWG:CHANnel1:OUTPut ON

设置打开通道 1 输出

AWG:CHANnel1:OUTPut?

查询返回 1

AWG:CHANnel<n>:INVersion

➤ 命令格式:

AWG:CHANnel<n>:INVersion {{1 | ON} | {0 | OFF}}

AWG:CHANnel<n>:INVersion?

➤ 功能描述:

设置打开或关闭指定通道反向。

<n>: 通道号，n 取值 1、2。

➤ 返回格式:

查询返回指定通道的反向状态，0 表示关闭，1 表示打开。

➤ 举例:

AWG:CHANnel1:INVersion ON	设置打开通道 1 反向输出
AWG:CHANnel1:INVersion?	查询返回 1

AWG:CHANnel<n>:OUTPut:SYNC

➤ **命令格式:**

AWG:CHANnel<n>:OUTPut:SYNC {{1 | ON} | {0 | OFF}}

AWG:CHANnel<n>:OUTPut:SYNC?

➤ **功能描述:**

设置通道同步输出状态。

注意：设备只有一个同步输出接口，同时只能打开一个通道的同步输出。

<n>：通道号，n 取值 1、2。

➤ **返回格式:**

查询返回指定通道的同步输出状态，0 表示关闭，1 表示打开。

➤ **举例:**

AWG:CHANnel1:OUTPut:SYNC ON 设置打开通道 1 同步输出

AWG:CHANnel1:OUTPut:SYNC? 查询返回 1

AWG:CHANnel<n>:LIMit:ENABle

➤ **命令格式:**

AWG:CHANnel<n>:LIMit:ENABle {{1 | ON} | {0 | OFF}}

AWG:CHANnel<n>:LIMit:ENABle?

➤ **功能描述:**

设置指定通道限幅开关。

<n>：通道号，n 取值 1、2。

➤ **返回格式:**

查询返回指定通道的限幅状态。

➤ **举例:**

AWG:CHANnel1:LIMit:ENABle ON 设置打开通道 1 限幅

AWG:CHANnel1:LIMit:ENABle? 查询返回 1

AWG:CHANnel<n>:LIMit:LOWer

➤ **命令格式:**

AWG:CHANnel<n>:LIMit:LOWer {<voltage>}

AWG:CHANnel<n>:LIMit:LOWer?

➤ **功能描述:**

设置指定通道限幅下限值。

<voltage>表示电压，单位当前通道指定单位。

<n>：通道号，n 取值 1、2。

➤ **返回格式:**

查询返回指定通道的限幅下限值, 采用科学计数法返回。

➤ **举例:**

AWG:CHANnel1:LIMit:LOWer 2	设置通道 1 限幅下限 2V
AWG:CHANnel1:LIMit:LOWer?	查询返回 2e+0

AWG:CHANnel<n>:LIMit:UPPer➤ **命令格式:**

AWG:CHANnel<n>:LIMit:UPPer {<voltage>}
 AWG:CHANnel<n>:LIMit:UPPer?

➤ **功能描述:**

设置指定通道限幅上限值。

<voltage>表示电压, 单位当前通道指定单位。

<n>: 通道号, n 取值 1、2。

➤ **返回格式:**

查询返回指定通道的限幅上限值, 采用科学计数法返回。

➤ **举例:**

AWG:CHANnel1:LIMit:UPPer 2	设置通道 1 限幅上限 2V
AWG:CHANnel1:LIMit:UPPer?	查询返回 2e+0

AWG:CHANnel<n>:AMPLitude:UNIT➤ **命令格式:**

AWG:CHANnel<n>:AMPLitude:UNIT {VPP | VRMS | DBM}
 AWG:CHANnel<n>:AMPLitude:UNIT?

➤ **功能描述:**

设置指定通道输出幅度单位。

<n>: 通道号, n 取值 1、2。

➤ **返回格式:**

查询返回指定通道的输出幅度单位。

➤ **举例:**

AWG:CHANnel1:AMPLitude:UNIT VPP	设置通道 1 输出幅度单位为 VPP
AWG:CHANnel1:AMPLitude:UNIT?	查询返回 VPP

AWG:CHANnel<n>:LOAD➤ **命令格式:**

AWG:CHANnel<n>:LOAD {<resistance>}
 AWG:CHANnel<n>:LOAD?

➤ **功能描述:**

设置指定通道输出负载。

<resistance>表示负载电阻值，单位为 Ω

<n>：通道号，n 取值 1、2。

注意：阻值取值范围为 1~10000,其中 10000 对应于高阻。

➤ **返回格式：**

查询返回指定通道的负载阻值，采用科学计数法返回。

➤ **举例：**

AWG:CHANnel1:LOAD 50

设置通道 1 输出负载 50 Ω

AWG:CHANnel1:LOAD?

查询返回 50e+0

AWG:CHANnel<n>:BASE:WAVE

➤ **命令格式：**

AWG:CHANnel<n>:BASE:WAVE { SINE | SQUARE | PULSE | RAMP | ARB | NOISE | DC }

AWG:CHANnel<n>:BASE:WAVE?

➤ **功能描述：**

设置指定通道基波类型。分别为正弦波、方波、脉冲波、三角波、任意波、噪声、直流。

<n>：通道号，n 取值 1、2。

➤ **返回格式：**

查询返回指定通道的基波类型。

➤ **举例：**

AWG:CHANnel1:BASE:WAVE SINE

设置通道 1 基本类型为正弦波

AWG:CHANnel1:BASE:WAVE?

查询返回 SINE

AWG:CHANnel<n>:BASE:FREQUENCY

➤ **命令格式：**

AWG:CHANnel<n>:BASE:FREQUENCY {<freq>}

AWG:CHANnel<n>:BASE:FREQUENCY?

➤ **功能描述：**

设置指定通道输出频率。

<freq>表示频率值，单位 Hz。（1e-6s ~ 当前波形允许最大频率）

<n>：通道号，n 取值 1、2。

➤ **返回格式：**

查询返回指定通道的输出频率，采用科学计数法返回。

➤ **举例：**

AWG:CHANnel1:BASE:FREQUENCY 2000

设置通道 1 输出频率 2KHz

AWG:CHANnel1:BASE:FREQUENCY?

查询返回 2e+3

AWG:CHANnel<n>:BASE:PERiod**➤ 命令格式:**

AWG:CHANnel<n>:BASE:PERiod { <period>}

AWG:CHANnel<n>:BASE:PERiod?

➤ 功能描述:

设置指定通道输出周期。

<period>表示周期，单位 S。

若为正弦波：范围为（当前允许最大时间 ~ 1e3s）

<n>：通道号，n 取值 1、2。

➤ 返回格式:

查询返回指定通道的限幅上限值，采用科学计数法返回。

➤ 举例:

AWG:CHANnel1:BASE:PERiod 0.002 设置通道 1 输出周期 2ms

AWG:CHANnel1:BASE:PERiod? 查询返回 2e-3

AWG:CHANnel<n>:BASE:PHASe**➤ 命令格式:**

AWG:CHANnel<n>:BASE:PHASe { <phase>}

AWG:CHANnel<n>:BASE:PHASe?

➤ 功能描述:

设置指定通道输出相位。

<phase>表示相位，单位°，范围-360~360。

<n>：通道号，n 取值 1、2。

➤ 返回格式:

查询返回指定通道的输出相位。

➤ 举例:

AWG:CHANnel1:BASE:PHASe 20 设置通道 1 输出相位为 20°

AWG:CHANnel1:BASE:PHASe? 查询返回 20

AWG:CHANnel<n>:BASE:AMPLitude**➤ 命令格式:**

AWG:CHANnel<n>:BASE:AMPLitude { <amp>}

AWG:CHANnel<n>:BASE:AMPLitude?

➤ 功能描述:

设置指定通道输出幅度。

<amp>表示电压，单位当前通道指定单位。1mVpp ~ 当前负载下输出的最大值。

若当前单位为 VPP，当前负载下最大值=当前负载*20/(50+当前负载)

<n>: 通道号, n 取值 1、2。

➤ **返回格式:**

查询返回指定通道的输出幅度, 采用科学计数法返回。

➤ **举例:**

AWG:CHANnel1:BASE:AMPLitude 2	设置通道 1 输出幅度为 2V
AWG:CHANnel1:BASE:AMPLitude?	查询返回 2e+0

AWG:CHANnel<n>:BASE:OFFSet

➤ **命令格式:**

AWG:CHANnel<n>:BASE:OFFSet { <voltage> }

AWG:CHANnel<n>:BASE:OFFSet?

➤ **功能描述:**

设置指定通道输出直流偏移。

<voltage>表示电压, 单位 V。范围为: 0~±当前负载下最大直流。

当前负载下的最大直流= 当前负载*10/(50+当前负载) - 当前交流最小值/2;

交流最小值为 2mVpp, 直流模式取 0;

<n>: 通道号, n 取值 1、2。

➤ **返回格式:**

查询返回指定通道的输出直流偏移, 采用科学计数法返回。

➤ **举例:**

AWG:CHANnel1:BASE:OFFSet 2	设置通道 1 输出直流偏移为 2V
AWG:CHANnel1:BASE:OFFSet?	查询返回 2e+0

AWG:CHANnel<n>:BASE:HIGH**➤ 命令格式:**

AWG:CHANnel<n>:BASE:HIGH { <voltage> }

AWG:CHANnel<n>:BASE:HIGH?

➤ 功能描述:

设置指定通道信号输出高值。

<voltage>表示电压，单位当前通道指定单位。

<n>: 通道号，n 取值 1、2。

➤ 返回格式:

查询返回指定通道信号输出高值，采用科学计数法返回。

➤ 举例:

AWG:CHANnel1:BASE:HIGH 2

设置通道 1 信号输出高值为 2V

AWG:CHANnel1:BASE:HIGH?

查询返回 2e+0

AWG:CHANnel<n>:BASE:LOW**➤ 命令格式:**

AWG:CHANnel<n>:BASE:LOW { <voltage> }

AWG:CHANnel<n>:BASE:LOW?

➤ 功能描述:

设置指定通道信号输出低值。

<voltage>表示电压，单位当前通道指定单位。

<n>: 通道号，n 取值 1、2。

➤ 返回格式:

查询返回指定通道信号输出低值，采用科学计数法返回。

➤ 举例:

AWG:CHANnel1:BASE:LOW 2

设置通道 1 信号输出低值为 2V

AWG:CHANnel1:BASE:LOW?

查询返回 2e+0

AWG:CHANnel<n>:BASE:DUTY**➤ 命令格式:**

AWG:CHANnel<n>:BASE:DUTY { <duty> }

AWG:CHANnel<n>:BASE:DUTY?

➤ 功能描述:

设置指定通道信号输出占空比。

<duty>表示占空比，单位%，范围 0~100。

<n>: 通道号，n 取值 1、2。

➤ 返回格式:

查询返回指定通道信号输出占空比。

➤ **举例：**

AWG:CHANnel1:BASE:DUTY 20

设置通道 1 信号输出占空比为 20%

AWG:CHANnel1:BASE:DUTY?

查询返回 20

AWG:CHANnel<n>:RAMP:SYMMetry

➤ **命令格式：**

AWG:CHANnel<n>:RAMP:SYMMetry { < symmetry > }

AWG:CHANnel<n>:RAMP:SYMMetry?

➤ **功能描述：**

设置指定通道斜波信号输出对称度。

< symmetry > 表示对称度，单位%，范围 0~100。

<n>：通道号，n 取值 1、2。

➤ **返回格式：**

查询返回指定通道斜波信号输出对称度。

➤ **举例：**

AWG:CHANnel1:RAMP:SYMMetry 20

设置通道 1 斜波信号对称度为 20%

AWG:CHANnel1:RAMP:SYMMetry?

查询返回 20

AWG:CHANnel<n>:PULSe:RISe

➤ **命令格式：**

AWG:CHANnel<n>:PULSe:RISe {<width>}

AWG:CHANnel<n>:PULSe:RISe?

➤ **功能描述：**

设置指定通道信号脉冲波上升沿脉宽。

<width>表示脉宽，单位 S。

<n>：通道号，n 取值 1、2。

➤ **返回格式：**

查询返回指定通道信号脉冲波上升沿脉宽，采用科学计数法返回。

➤ **举例：**

AWG:CHANnel1:PULSe:RISe 0.002

设置通道 1 信号上升沿脉宽为 2ms

AWG:CHANnel1:PULSe:RISe?

查询返回 2e-3

AWG:CHANnel<n>:PULSe:FALL

➤ **命令格式：**

AWG:CHANnel<n>:PULSe:FALL {<width>}

AWG:CHANnel<n>:PULSe:FALL?

➤ **功能描述：**

设置指定通道信号脉冲波下降沿脉宽。

<width>表示脉宽，单位 S。

<n>：通道号，n 取值 1、2。

➤ **返回格式：**

查询返回指定通道信号脉冲波下降沿脉宽，采用科学计数法返回。

➤ **举例：**

AWG:CHANnel1:PULSe:FALL 0.002

设置通道 1 信号下降沿脉宽为 2ms

AWG:CHANnel1:PULSe:FALL?

查询返回 2e-3

AWG:CHANnel<n>:MODe

➤ **命令格式：**

AWG:CHANnel<n>:MODe { CONTINUE | AM | PM | FM | FSK | Line | Log }

AWG:CHANnel<n>:MODe?

➤ **功能描述：**

设置指定通道信号模式，分别为 CONTINUE 、AM、PM、FM、FSK、Line、Log。

<n>：通道号，n 取值 1、2。

➤ **返回格式：**

查询返回指定通道信号模式。

➤ **举例：**

AWG:CHANnel1:MODe AM

设置通道 1 信号幅度调制模式输出

AWG:CHANnel1:MODe?

查询返回 AM

AWG:CHANnel<n>:MODulate:WAVE

➤ **命令格式：**

AWG:CHANnel<n>:MODulate:WAVE { SINE|SQUare|UPRamp|DNRamp|ARB|NOISe }

AWG:CHANnel<n>:MODulate:WAVE?

➤ **功能描述：**

设置指定通道信号调制波类型，分别为正弦波、方波、上三角、下三角、任意波、噪声。

<n>：通道号，n 取值 1、2。

➤ **返回格式：**

查询返回指定通道信号调制波类型。

➤ **举例：**

AWG:CHANnel1:MODulate:WAVE SINE

设置通道 1 信号信号调制波类型为正弦波

AWG:CHANnel1:MODulate:WAVE?

查询返回 SINE

AWG:CHANnel<n>:MODulate:FREQuency

➤ **命令格式：**

AWG:CHANnel<n>:MODulate:FREQuency {<freq>}

AWG:CHANnel<n>:MODulate:FREQuency?

➤ **功能描述:**

设置指定通道信号调制频率。

<freq>表示频率，单位 Hz。

<n>: 通道号，n 取值 1、2。

➤ **返回格式:**

查询返回指定通道信号调制频率，返回采样科学计数法表示。

➤ **举例:**

AWG:CHANnel1:MODulate:FREQuency 2000

设置通道 1 信号调制频率 2KHz

AWG:CHANnel1:MODulate:FREQuency?

查询返回 2e+3

AWG:CHANnel<n>:MODulate:ARB:INDex

➤ **命令格式:**

AWG:CHANnel<n>:MODulate:ARB:INDex {<index>}

AWG:CHANnel<n>:MODulate:ARB:INDex?

➤ **功能描述:**

设置指定通道加载信号源存储的调制任意波序号。

<index>表示任意波序号。

<n>: 通道号，n 取值 1、2。

➤ **返回格式:**

查询返回指定通道调制任意波序号。

➤ **举例:**

AWG:CHANnel1:MODulate:ARB:IND 2

通道 1 加载信号源存储的第二种调制任意波

AWG:CHANnel1:MODulate:ARB:IND?

查询返回 2

AWG:CHANnel<n>:MODulate:ARB:SOURce

➤ **命令格式:**

AWG:CHANnel<n>:MODulate:ARB:SOURce { INTernal|EXTernal }

AWG:CHANnel<n>:MODulate:ARB:SOURce?

➤ **功能描述:**

设置指定通道调制任意波源，分别内部、外部两种。

<n>: 通道号，n 取值 1、2。

➤ **返回格式:**

查询返回指定通道调制任意波源。

➤ **举例:**

AWG:CHANnel1:MODulate:ARB:SOURce INTernal

设置通道一调制任意波源为内部

AWG:CHANnel1:MODulate:ARB:SOURce?

查询返回 INTernal

AWG:CHANnel<n>:MODulate:SOURce**➤ 命令格式:**

AWG:CHANnel<n>:MODulate:SOURce { INTernal|EXTernal }

AWG:CHANnel<n>:MODulate:SOURce?

➤ 功能描述:

设置指定通道调制源，分别内部、外部两种。

<n>: 通道号，n 取值 1、2。

➤ 返回格式:

查询返回指定通道调制源。

➤ 举例:

AWG:CHANnel1:MODulate:SOURce INTernal 设置通道一调制源为内部

AWG:CHANnel1:MODulate:SOURce? 查询返回 INTernal

AWG:CHANnel<n>:MODulate:DEPTh**➤ 命令格式:**

AWG:CHANnel<n>:MODulate:DEPTh { <depth> }

AWG:CHANnel<n>:MODulate:DEPTh?

➤ 功能描述:

设置指定通道调制深度。

<depth>表示调制深度，单位%。0% ~ 100%，其中 AM 调制深度为 0% ~ 120%

<n>: 通道号，n 取值 1、2。

➤ 返回格式:

查询返回指定通道调制深度。

➤ 举例:

AWG:CHANnel1:MODulate:DEPTh 50 设置通道一调制深度为 50%

AWG:CHANnel1:MODulate:DEPTh? 查询返回 50

AWG:CHANnel<n>:ARB:INDEX**➤ 命令格式:**

AWG:CHANnel<n>:ARB:INDEX { <index > }

AWG:CHANnel<n>:ARB:INDEX?

➤ 功能描述:

设置指定通道加载信号源存储的任意波序号。

<index >表示任意波序号。

<n>: 通道号，n 取值 1、2。

➤ 返回格式:

查询返回指定通道任意波序号。

➤ **举例：**

AWG:CHANnel1:ARB:IND 2

设置通道 1 加载信号源存储的第二种任意波

AWG:CHANnel1:ARB:IND?

查询返回 2

AWG:CHANnel<n>:ARB:SOURce

➤ **命令格式：**

AWG:CHANnel<n>:ARB:SOURce { INTernal|EXTernal }

AWG:CHANnel<n>:ARB:SOURce?

➤ **功能描述：**

设置指定通道任意波源，分别内部、外部两种。

<n>：通道号，n 取值 1、2。

➤ **返回格式：**

查询返回指定通道任意波源。

➤ **举例：**

AWG:CHANnel1:ARB:SOURce INTernal

设置通道一任意波源为内部

AWG:CHANnel1:ARB:SOURce?

查询返回 INTernal

AWG:WARB<n>:MODulate

AWG:WARB<n>:MODulate <arb file>

用于写调制任意波形，波形数据固定 4k 个点，先发送该指令，然后发送任意波形文件数据到信号源。

<arb file>表示任意波形文件。

AWG:WARB1:MODulate 写通道一调制任意波形文件

AWG:WARB<n>:CARRier <arb file>

用于写基波任意波形，波形数据固定 4k 个点，先发送该指令，然后发送任意波形文件数据到信号源。

<arb file>表示任意波形文件。

AWG:WARB1: CARRier 写通道一基波任意波形文件

LA 命令

命令用于对数字通道进行相关操作。

:LA:STATe

➤ **命令格式:**

:LA:STATe { {1|ON} | {0|OFF} }

:LA:STATe?

➤ **功能描述:**

打开或关闭 LA 功能，或查询 LA 功能的状态。

➤ **返回格式:**

查询返回 1 或 0，分别代表 ON 或 OFF。

➤ **举例:**

:LA:STATe ON 打开 LA 功能

:LA:STATe? 查询返回 1

:LA:ACTive

➤ **命令格式:**

:LA:ACTive <digital>

:LA:ACTive?

➤ **功能描述:**

设置或查询当前的活动通道或通道组。

<digital>: 表示{D0|D1|D2|D3|D4|D5|D6|D7|D8|D9|D10|D11|D12|D13|D14|D15}。

➤ **返回格式:**

查询返回当前活动通道。

➤ **举例:**

:LA:ACTive D7 设置当前活动通道为 D3

:LA:ACTive? 查询返回 D3

:LA:AUTOsort

➤ **命令格式:**

:LA:AUTOsort { {1|ON} | {0|OFF} }

:LA:AUTOsort?

➤ **功能描述:**

设置屏幕中已打开通道波形的自动排列方式。

OFF: 屏幕中的波形从上至下依次为 D0 至 D15

ON: 屏幕中的波形从上至下依次为 D15 至 D0

➤ **返回格式:**

查询返回 1 或 0。

➤ **举例：**

:LA:AUTOsort ON

屏幕中的波形从上至下依次为 D15 至 D0

:LA:AUTOsort?

查询返回 1

:LA:DIGital<n>:DISPlay

➤ **命令格式：**

:LA:DIGital<n>:DISPlay { {1|ON} | {0|OFF} }

:LA:DIGital<n>:DISPlay?

➤ **功能描述：**

打开或关闭指定的数字通道，或查询指定数字通道的状态。

<n>：整型数字 1~16，表示{D0|D1|D2|D3|D4|D5|D6|D7|D8|D9|D10|D11|D12|D13|D14|D15|}。

16 个数字通道。

➤ **返回格式：**

查询返回 1 或 0。

➤ **举例：**

:LA:DIGital4:DISPlay ON

打开 D3

:LA:DIGital4:DISPlay?

查询返回 1

:LA:DIGital<n>:POSition

➤ **命令格式：**

:LA:DIGital<n>:POSition <position>

:LA:DIGital<n>:POSition?

➤ **功能描述：**

设置或查询指定数字通道波形在屏幕中的显示位置，仅当当前已打开指定数字通道时，设置命令有效。

<n>：整型数字 1~16，表示{D0|D1|D2|D3|D4|D5|D6|D7|D8|D9|D10|D11|D12|D13|D14|D15|}。

<position>：整型。

波形显示方式为小：0 至 31

波形显示方式为中：0 至 15

波形显示方式为大：0 至 7

➤ **返回格式：**

查询返回 0 至 31、0 至 15 或 0 至 7 之间的整数。

➤ **举例：**

:LA:DIGital3:POSition 6

设置 D4 的显示位置为 6

:LA:DIGital3:POSition?

查询返回 6

:LA:DIGital<n>:LABel**➤ 命令格式:**

:LA:DIGital<n>:LABel <label>

:LA:DIGital<n>:LABel?

➤ 功能描述:

设置或查询指定数字通道的标签。

<n>: 整型数字 1~16, 表示 {D0|D1|D2|D3|D4|D5|D6|D7|D8|D9|D10|D11|D12|D13|D14|D15}。

<label>: ASCII 字符串, 包含英文字母和数字, 也可包含部分符号。

➤ 返回格式:

查询返回以 ASCII 字符串形式返回指定数字通道的标签。

➤ 举例:

:LA:DIGital3:LABel "ACK"

设置 D4 的标签为 ACK

:LA:DIGital3:LABel?

查询返回 ACK

:LA:POD<n>:DISPlay**➤ 命令格式:**

:LA:POD<n>:DISPlay { {1|ON} | {0|OFF} }

:LA:POD<n>:DISPlay?

➤ 功能描述:

打开或关闭指定的默认通道组, 或查询指定默认通道组的状态。

<n>: 整型数字 1~2, 1 表示 (D0 至 D7) 和 2 表示 (D8 至 D15)。

➤ 返回格式:

查询返回 1 或 0。

➤ 举例:

:LA:POD1:DISPlay ON

打开 POD1 (D0 至 D7)

:LA:POD1:DISPlay?

查询返回 1

:LA:POD<n>:THReshold**➤ 命令格式:**

:LA:POD<n>:THReshold <threshold>

:LA:POD<n>:THReshold?

➤ 功能描述:

设置或查询指定默认通道组的阈值, 默认单位为 V。

<n>: 整型数字 1~2, 1 表示 (D0 至 D7) 和 2 表示 (D8 至 D15)。

<threshold>: 实型, -20.0V 至+20.0V。

➤ 返回格式:

查询返回以科学计数形式返回指定通道组当前的阈值。

➤ **举例：**

:LA:POD1:THReshold 1.4

设置 POD1（D0 至 D7）的阈值为 1.4V

:LA:POD1:THReshold?

查询返回 1.400000E0

:LA:SIZE➤ **命令格式：**

:LA:SIZE {SMALl|LARGe|MEDIum}

:LA:SIZE?

➤ **功能描述：**

设置或查询已打开通道的波形在屏幕中显示的大小。

➤ **返回格式：**

查询返回 SMAL、LARG 或 MED。

➤ **举例：**

:LA:SIZE SMALl

设置波形显示方式为小

:LA:SIZE?

查询返回 SMAL

:LA:TCALibrate➤ **命令格式：**

:LA:TCALibrate <tcal>

:LA:TCALibrate?

➤ **功能描述：**

设置或查询数字通道的延时校正时间，默认单位为 s。

<tcal>: 实型，-100ns 至 100ns。

使用示波器进行实际测量时，探头电缆的传输延迟可能带来较大的误差（零点偏移）。零点偏移定义为波形与阈值电平线的交点相对于触发位置的偏移量。用户可以通过设定一个延迟时间以校正对应通道的零点偏移。

➤ **返回格式：**

查询以科学计数形式返回延时校正时间。

➤ **举例：**

:LA:TCALibrate 20ns

设置延时校正时间为 20ns

:LA:TCALibrate?

查询返回 2.000000E-8

:LA:DELeTe➤ **命令格式：**

:LA:DELeTe {GROup1|GROup2|GROup3|GROup4}

:LA:DELeTe?

➤ **功能描述：**

取消 16 个数字通道中任一通道的分组设置，或者取消 GROup1-GROup4 中任一通道组的

通道设置，该命令仅可对已进行分组设置的数字通道或自定义通道组执行取消分组设置操作。

➤ **返回格式：**

查询返回 {GROup1|GROup2|GROup3|GROup4}。

➤ **举例：**

:LA:DELeTe GROup1	取消 GROup1 通道组的通道设置
:LA:DELeTe?	查询返回 GROup1

:LA:GROup<n>:DISPlay

➤ **命令格式：**

:LA:GROup<n>:DISPlay { {1|ON} | {0|OFF} }

:LA:GROup<n>:DISPlay?

➤ **功能描述：**

打开或关闭指定的数字通道组。

<n>：整型数字 1~4，分别表示 GROup1、GROup2、GROup3、GROup4。

➤ **返回格式：**

查询返回 1 或 0。

➤ **举例：**

:LA:GROup1:DISPlay ON	打开数字通道组 1
:LA:GROup1:DISPlay?	查询返回 1

:LA:GROup<n>:APPend

➤ **命令格式：**

:LA:GROup<n>:APPend <digital0>[, digital1~digital15]

➤ **功能描述：**

为指定的自定义分组添加通道。

<n>：整型数字 1~4，分别表示 GROup1、GROup2、GROup3、GROup4。

<digital>：表示 {D0|D1|D2|D3|D4|D5|D6|D7|D8|D9|D10|D11|D12|D13|D14|D15}。

➤ **举例：**

:LA:GROup1:APPend D0,D3	为分组 1 添加通道 D0 和 D3
-------------------------	--------------------

实验室管理系统指令

该指令集为实验室管理系统使用的指令集合，具备实验室管理系统专用的指令集。

注意：此指令集下当返回数据为无效数据均用*表示，所有返回数据必须以\n 作为结束符。

恢复出厂设置

*RST

➤ 命令格式：

*RST

➤ 功能描述：

用于恢复出厂设置并清空所有的错误信息及发送接收队列缓冲。

系统信息

*IDN?

➤ 命令格式：

*IDN?

➤ 功能描述：

用于查询制造商名称、示波器型号、产品序列号和软件版本号。

➤ 返回格式：

制造商名称，示波器型号，产品序列号，由点号分隔的软件版本号。

➤ 举例：

UNI-T Technologies, UPO2000CS, UPO1000, 00.00.01

:SYSTem:INFO?

➤ 命令格式：

:SYSTem:INFO?

➤ 功能描述：

用于查询内置的通讯协议版本号等相关系统信息。

➤ 返回格式：

{协议版本号},{软件版本号},{硬件版本号},{仪器类型},{机型内部代号},{带宽},{采样率},{通道数量},{显示名称},{渠道信息},{序列号},{生产日期},{自定义信息}

说明：用逗号隔开，按位置填充指定的信息。

➤ 举例：

UTD7104BG:

20190932,1.02.3,1.00.1,DSO,BG,100MHz,1GSa/s,2CH,UTD7104BG,EN,c4f31266798,2019-09-32,*

返回格式详细说明：

- 协议版本号
内置的版本号，每次修改都要递增，这样管理系统就可以通过判断这个版本号，来确定是否要提醒用户升级固件或者提示某些功能不可用。
版本号的级数可有以下位机自己控制。比如 1.2, 1.2.1
- 软件版本号：1.02.3
- 硬件版本号：1.00.1
- 仪器类别：DSO
示例中： DSO 代表示波器
- 内置机型代号：BG，每一种系列机型都有一个固定的机型代码，以便上位机区分。
示例中： BG 就代表 UTD7000BG
upo-8z 就代表 UPO3000CS 系列，upo-7z 就代表新的 UPO2000CS 系列
- UTD7104BG：机型显示名称
- 100MHz：带宽
示例中： 100MHz
- 1GSa/s：采样率
示例中： 1GS/s
- 2CH：通道数量
示例中： 2 通道
- 渠道信息： EN:教育； **:经/外销
- 序列号： 产品唯一序列号
- 生产日期： 取自系统信息
- 自定义信息： 如果不存在，则以“*”占位。自定义消息中不能出现“,”号。

:PROC?

➤ 命令格式:

:PROC?

➤ 功能描述:

返回示波器的状态，返回类型为 4 字节二进制整型数据。

➤ 返回格式:

查询返回示波器的运行状态，其中{ 0/1/2/3/4/5/6/7/8}分别代表

{ STOP/ARMED/READY/TRIGED/AUTO/SCAN /RESET / REPLAY/ WAIT }

➤ 举例:

:PROC?

返回示波器的状态

按键

:SYSTem:LOCK

➤ 命令格式:

:SYSTem:LOCK {{1 | ON} | {0 | OFF} | 2}

:SYSTem:LOCK?

➤ 功能描述:

用于锁定或者解锁全键盘按键。

设备锁定后，设备端需要有指示图标；无论何种方式解锁，解锁后，图标必须自动消失。

注意：该指令发送锁定之后，设备端如果检测 usb 线移除后，主动解锁。

说明：

设备锁定后，设备端需要有指示图标；无论何种方式解锁，解锁后，图标必须自动消失。

（也可以不用图标，但学生点击面板按键时，给出键盘已经被锁定的提示）

设备锁定策略：

1、当使用“SYSTem: LOCK 1”锁定时，解锁有两种方式：

a、发送“SYSTem: LOCK 0”解锁；（适用于 NeptuneLab 管理系统，只有老师可以解锁，或者在未连接 NeptuneLab 系统的情况下，重启设备也可以解锁）

b、设备端检测 usb 线移除后，主动解锁；（用于状态恢复）

2、当使用“SYSTem:LOCK 2”锁定时，解锁有三种方式：在前面说明的两种方式的基础上，多一个设备端定时（ $\geq 5S$ ）检测是否有通信数据，如果无，则自动解锁。（用途：如果上位机异常退出，未发送解锁指令，下位机可以自恢复解锁状态，否则用户就会觉得“死机了”）

➤ 返回格式：

查询返回全键盘锁定状态，0 表示未锁定，1 表示锁定。

➤ 举例：

:SYSTem:LOCK ON/:SYST:LOCK 1	全键盘锁定
:SYSTem:LOCK OFF/:SYST:LOCK 0	全键盘解锁
:SYSTem:LOCK?	查询返回 1，表示锁定

:KEY:<key>

➤ 命令格式：

```
:KEY:<key>
:KEY:<key>:LOCK { {1 | ON} | {0 | OFF} }
:KEY:<key>:LOCK?
:KEY:<key>:LED?
```

➤ 功能描述：

用于设置按键功能及该按键的锁定/解锁。按键<key>的定义和描述，详见[附录 1: 按键列表](#)。

➤ 返回格式：

查询返回按键锁定状态或者具有 LED 按键灯状态。

锁定状态：0 表示未锁定，1 表示锁定；

LED 灯状态：0 表示不亮，1 表示亮。

➤ 举例：

:KEY:AUTO	自动设置示波器的各项控制值
:KEY:AUTO:LOCK ON/OFF	锁定/解锁按键
:KEY:AUTO:LOCK?	查询返回该按键锁定状态，1 表示锁定
:KEY:AUTO:LED?	查询返回 LED 灯状态，0 表示不亮

- :KEY:LED?**

- 截图

:DISPlay:DATA?

- ## :DISPlay:ZBMP?

- MSO 系列数字示波器编程手册

➤ **返回格式:**

查询返回 BMP 压缩图像数据，返回的数据符合[附录 2: IEEE 488.2 二进制数据格式](#)。

➤ **举例:**

:DISPlay:ZBMP?

查询返回压缩图像数据

通道选中查询

:CHSEL?

➤ **命令格式:**

:CHSEL?

➤ **功能描述:**

用于查询哪个通道被选中，0/1/2/3/0xFF 分别表示{CH1/CH2/CH3/CH4/无通道选中}。

➤ **返回格式:**

查询返回示波器通道被选中的状态值。

➤ **举例:**

:CHSEL?

查询返回 0 表示通道 1 被选中

参数测量

:MEASure:DATA?

➤ **命令格式:**

:MEASure:DATA?

➤ **功能描述:**

用于一次性返回示波器的全部测量参数，该指令无需打开测量也可获取有效数据，返回顺序详见[附录 3: 参数测量列表](#)自上而下依次顺序排列。

➤ **返回格式:**

查询返回全部测量参数，数值采用科学计数法字符串，参数顺序追加逗号分隔，无效值用*代替。

注意: 必须是以标准单位代表的数值。 比如 V, s, %

➤ **举例:**

:MEASure:DATA?

查询返回全部测量参数，例如"1.2E+0,2.0E+2,*, 1.2E+3....."

读写配置数据

用于设备配置数据的读写。

注意:

- **数据本身要做校验**

1、验证是否是本机型的配置数据（比如加几个字节的头标记）。

2、对全数据做校验，验证数据正确后，在应用数据，否则，必须返回错误，不能继续执行，以免出现死机等严重错误。

- 如果是通过 LAN 口配置数据，则不能修改 LAN 的配置参数（IP 获取方式、IP 地址、子网掩码、网关）。--- 这是因为 IP 地址大多数情况下需要手动配置（使用集线器），如果通过 LAN 下发配置后，LAN 的参数发生修改，则设备就连接不上了，必须重新手动配置。

:CONFIG

➤ 命令格式:

:CONFIG <data>

:CONFIG?

➤ 功能描述:

读写配置数据，<data>为配置数据，其格式符合[附录 2: IEEE 488.2 二进制数据格式](#)。

➤ 返回格式:

查询返回配置数据。

➤ 举例:

:CONFIG <#800012345+配置数据>

写配置数据

:CONFIG?

读配置数据

固件升级

通过 USB 或者 LAN 实现更新固件。

- 首先要评估能否实现该功能，如果是因为下位机本身不支持、或者开发难度非常大，可以考虑不做，但要评审决定，否则，要实现该功能。
- 数据本身要做校验，验证是否是本机的固件、数据必须做校验（与数据包中的校验码比对）。
- 如果支持升级后自动重启，则升级后，请自动重启。

:UPDATE

➤ 命令格式:

:UPDATE <data>

➤ 功能描述:

升级系统固件，<data>为固件数据包，采用 CRC32 校验方式，校验值采用十六进制字符串的形式表示，例如：0x25678432。其格式符合[附录 2: IEEE 488.2 二进制数据格式](#)。

➤ 举例:

:UPDATE <#800012345+固件数据的 CRC32 校验+固件数据>

更新固件

幅格挡调节

用于对每个通道幅格挡进行调节。其中<n>取值为 1/2/3/4/5/6/7/8/9 分别表示{CH1/CH2/ CH3/ CH4/ MATH/ REF-A/ REF-B/ REF-C/ REF-D}。

:CHANnel<n>:SCALe➤ **命令格式:**

:CHANnel<n>:SCALe {<scale> | UP | DOWN}

:CHANnel<n>:SCALe?

➤ **功能描述:**

用于设置示波器在垂直方向上伏格的档位。

<scale>: 伏格档位值;

UP: 示波器当前档位基础上加一档;

DOWN : 示波器当前档位基础上减一档。

➤ **返回格式:**

查询返回伏格的档位的当前值, 采用科学计数法, 单位 V。

➤ **举例:**

:CHAN1:SCAL 20V 设置通道 1 伏格档位为 20V。

:CHAN1:SCAL? 查询返回 2.000e001。

:CHAN1:SCAL UP 在 20V 伏格档位上加一档。

时基挡调节

用于对每个通道时基挡进行调节。其中<n>取值为 1/2/3/4/5/6/7/8/9 分别表示{CH1/CH2/ CH3/ CH4/ MATH/ REF-A/ REF-B/ REF-C/ REF-D}。

:TIMebase:SCALe➤ **命令格式:**

:TIMebase:SCALe {<scale> | UP | DOWN}

:TIMebase:SCALe?

➤ **功能描述:**

用于设置 MAIN (主时基) 的时基档位, 即 s/div (秒/格)。

<scale>: 时基档位值;

UP: 示波器当前档位基础上加一档;

DOWN : 示波器当前档位基础上减一档。

➤ **返回格式:**

查询返回< scale>值。采用科学计数法, 单位为 s/div。

➤ **举例:**

:TIM:SCAL 2 设置主时基偏移量为 2s/div。

:TIM:SCAL? 查询返回 2.000e000。

光标测量**:CURSor:MEASure?**➤ **命令格式:**

:CURSor:MEASure?

➤ **功能描述:**

用于一次性返回示波器的全部光标测量参数，返回顺序详见[附录 4: 光标测量列表](#)自上而下依次顺序排列。

➤ **返回格式:**

查询返回全部光标测量参数，数值采用科学计数法字符串，参数顺序追加逗号分隔，无效值用*代替。

注意: 必须是以标准单位代表的数值。

➤ **举例:**

:CURSor:MEASure?

查询返回全部光标测量，例如"0.01,0.06,0.05,20,1,2,1,1"

通道触发位置调节

:TRIGger:POSition

➤ **命令格式:**

:TRIGger:POSition <position>

:TRIGger:POSition?

➤ **功能描述:**

<position>为整型参数，表示通道基线为 0 点的上正下负值。

用于设置当前触发电平位置的偏移量，高低电平同时存在时：

- 1、高低电平同步移动时，为低电平的移动量。
- 2、其它情况下为当前移动的电平的偏移量。

➤ **返回格式:**

查询返回触发位置值。

- 1、低 16 位为正常的触发位置（或斜率触发低电平位置）。
- 2、高 16 位为斜率触发的高电平位置。

➤ **举例:**

:TRIG:POSition 10

设置触发的触发触发位置为 10

:TRIG:POSition?

查询返回触发位置值

通道垂直位置调节

:CHANnel<n>:POSition

➤ **命令格式:**

:CHANnel<n>:POSition <position>

:CHANnel<n>:POSition?

➤ **功能描述:**

用于设置波形垂直方向上的绝对位置，参数为整型值，范围为当前最大水平范围值。其中<n>取值为 1/2/3/4/5/6/7/8/9 分别表示 {CH1/CH2/CH3/CH4/MATH/REF-A/REF-B/REF-C/REF-D}。

➤ **返回格式:**

查询返回<position>的设置值。

➤ **举例：**

:CHAN1:POSition 100

设置通道 1 垂直绝对位置 100。

:CHAN1:POSition?

查询返回整型值的二进制流

通道水平位置调节**:TImebase<n>:POSition**➤ **命令格式：**

:TImebase<n>:POSition <position>

:TImebase<n>:POSition?

➤ **功能描述：**

用于调整波形水平方向绝对位置，参数为整型值，范围为当前最大垂直位置范围值。其中<n>取值为 1/2/3/4/5/6/7/8/9 分别表示 {CH1/CH2/CH3/CH4/MATH/REF-A/REF-B/REF-C/REF-D}。

➤ **返回格式：**

查询返回<position>值。

➤ **举例：**

:TIM1:POSition 350

设置通道 1 水平绝对位置 350

:TIM1:POSition?

查询返回通道 1 水平位置整型值的二进制

屏幕信息**:SCN?**➤ **命令格式：**

:SCN?

➤ **功能描述：**用于获得屏幕信息，详见[附录 5：屏幕信息定义](#)➤ **返回格式：**

查询返回示波器的屏幕信息。

➤ **举例：**

:SCN?

查询返回示波器屏幕信息

附录 1：按键列表

按键	功能描述	LED 灯
CH1	通道一开关	√
CH2	通道二开关	√
CH3	通道三开关	√
CH4	通道四开关	√
AUTO	自动设置示波器的各项控制值，以显示适宜观察的波形	
RS	控制示波器的运行状态，连续发送该命令，示波器将在停止和运行状态切换	√
TMENu	触发菜单	
SINGle	单次触发	√
TFORe	强制触发	
HELP	帮助系统	
HMENu	水平系统菜单	
DISPlay	显示菜单	
MATH	数学运算功能及其菜单	√
REF	参考波形功能及其菜单	√
F1	选择当前菜单的第一个菜单项	
F2	选择当前菜单的第二个菜单项	
F3	选择当前菜单的第三个菜单项	
F4	选择当前菜单的第四个菜单项	
F5	选择当前菜单的第五个菜单项	
MENu	菜单显示功能开关	
PSCReen	一键打印或者一键保存屏幕图像	
MEASure	测量功能	
CURSor	光标测量功能及其菜单	
ACQuire	采样菜单	
STORage	存储菜单	
UTILity	系统辅助菜单	
CLEar	清除示波器屏幕波形	
DECode	解码菜单	
DEFault	恢复默认设置	
FKNob	多功能旋钮	
FKNLeft	多功能旋钮左旋	
FKNRight	多功能旋钮右旋	
VPKNob	垂直位置旋钮	
VPKNLeft	垂直位置旋钮左旋	
VPKNRight	垂直位置旋钮右旋	

HPKNob	水平位置旋钮	
HPKNLeft	水平位置旋钮左旋	
HPKNRight	水平位置旋钮右旋	
TPKNob	触发位置旋钮	
TPKNLeft	触发位置旋钮左旋	
TPKNRight	触发位置旋钮右旋	
VBKNob	电压基准旋钮	
VBKNLeft	电压基准旋钮左旋	
VBKNRight	电压基准旋钮右旋	
TBKNob	时间基准旋钮	
TBKNLeft	时间基准旋钮左旋	
TBKNRight	时间基准旋钮右旋	
NUM0	数字键 0	
NUM1	数字键 1	
NUM2	数字键 2	
NUM3	数字键 3	
NUM4	数字键 4	
NUM5	数字键 5	
NUM6	数字键 6	
NUM7	数字键 7	
NUM8	数字键 8	
NUM9	数字键 9	
DOT	数字键小数点	
SYMBOL	数字键符号	
BACKspace	删除键	
ENTER	确认键	
LA	LA 模块按键	√
AWG	信号源模块按键	√
AUTO 状态灯	无按键，只有灯	√
Normal 状态灯	无按键，只有灯	√
Single 状态灯	无按键，只有灯	√
MODE	状态模式切换按键	
RECSet	波形录制设置按键	
PGDN	下一页按键	
RECSTOP	录制停止	√
RECSTART	录制开始	√
PLAYPAUSE	录制波形的播放/暂停按键	√
SHKNob	飞梭按键	
SHKNLeft	飞梭左旋	

SHKNRight	飞梭右旋	
-----------	------	--

附录 2：IEEE 488.2 二进制数据格式

DATA 是数据流，其他为 ASCII 字符，如下图所示：<#812345678 + DATA + \n>

开始符(1Byte)	长度位宽 (1Byte)	数据总长度 (位宽 Byte)	DATA (n Byte)	结束符 (1Byte)
#	x	x x x x x x x x		\n

附录 3：参数测量列表

位序	名称
1	MAX
2	MIN
3	HIGH
4	MIDDLE
5	LOW
6	PKPK
7	AMP
8	MEAN
9	CYCMEAN
10	RMS
11	CYCRMS
12	AREA,
13	CYCAREA
14	OVERSHOOT
15	PRESHOOT
16	PERIOD
17	FREQ
18	RISE TIME
19	FALL TIME
20	PWIDTH
21	NWIDTH
22	PDUTY
23	NDUTY
24	RISEDELAY
25	FALLDELAY
26	PHASE
27	FRR
28	FRF

29	FFR
30	FFF
31	LRF
32	LRR
33	LFR
34	LFF

附录 4：光标测量列表

位序	名称
1	Ax
2	Bx
3	Bx-Ax
4	Ay
5	By
6	By-Ay
7	IsValid，光标测量的参数是否有效，有效为 1，无效为 0

附录 5：屏幕信息定义

```
typedef struct _screen_info{
    short screen_width;    //屏幕宽度，像素值
    short screen_height;   //屏幕高度，像素值
    short x_grid_count;    //网格格数： 横向
    short y_grid_count;    //网格格数： 纵向
    short x_grid_pixels;   //单元格横向像素数
    short y_grid_pixels;   //单元格纵向像素数
    short y_min;           //数据坐标系，y坐标范围[y_min, y_max]
    short t_min;           //数据坐标系，x坐标范围[t_min, t_max]，以0起始
    short y_max;           //数据坐标系，y坐标范围[y_min, y_max]
    short t_max;           //数据坐标系，x坐标范围[t_min, t_max]，以0起始
}ScreenInfo;
```